جمهورية العراق
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة
برنامج الدبلوم العالي المهني في القيادة الرقمية



الثقافة القانونية والتنظيمية في عصر التحول الرقمي

اعداد
المستشار الاستاذ الدكتور مازن راضي ليلو
المستشار الاستاذ الدكتور عثمان سلمان العبودي

المحاضرة الأولى: التحول الرقمي وتطور البيئة القانونية

* مفهوم التحول الرقمي من منظور قانوني.
* أثر التكنولوجيا في الإدارة العامة.
* التحديات القانونية للتحول الرقمي.
* تطور دور القانون في البيئة الرقمية.
* التوازن بين الابتكار والامتثال القانوني.

المحاضرة الثانية: الحكومة الرقمية والمشروعية

* مبدأ المشروعية في الإدارة الرقمية.
* ممارسة السلطة الإدارية عبر المنصات الرقمية.
* القرارات والإجراءات الإدارية الإلكترونية.
* حدود السلطة التقديرية في البيئة الرقمية.
* المسؤولية عن القرارات الرقمية.

المحاضرة الثالثة: المعاملات والوثائق والتوقيع الإلكتروني

* مفهوم المعاملات الإلكترونية.
* الوثائق والسجلات الرقمية.
* التوقيع الإلكتروني وحجيته القانونية.
* الأرشفة الإلكترونية.
* الإثبات في البيئة الرقمية.

المحاضرة الرابعة: حماية البيانات والخصوصية

* مفهوم البيانات الشخصية.
* الخصوصية في الخدمات الحكومية الرقمية.
* مسؤولية الجهات العامة في معالجة البيانات.
* جمع البيانات وتخزينها واستخدامها.
* مشاركة البيانات وتبادلها بين المؤسسات.

المحاضرة الخامسة: الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي

* الذكاء الاصطناعي والإدارة العامة.
* المسؤولية عن القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
* التحيز والتمييز الخوارزمي.
* الشفافية وقابلية التفسير.
* الرقابة البشرية والمساءلة.

المحاضرة السادسة: المسؤولية القانونية في البيئة الرقمية

* المسؤولية الإدارية.
* المسؤولية المدنية.
* المسؤولية التأديبية.
* المسؤولية عن الأخطاء التقنية.
* مسؤولية الإدارة عن الخدمات الرقمية .

المحاضرة السابعة: الحوكمة القانونية للتحول الرقمي

* الإطار التشريعي والتنظيمي.
* الامتثال القانوني.
* إدارة المخاطر القانونية.
* الحوكمة والمساءلة.
* التحديات القانونية المستقبلية.

المحاضرة الأولى: التحول الرقمي وتطور البيئة القانونية

أولا: أثر التكنولوجيا في الإدارة العامة.

أدى التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى إحداث تحولات جوهرية في مختلف مجالات الحياة، ولم تكن الإدارة العامة والوظيفة العامة بمنأى عن هذه التحولات. فقد انتقلت وسائل العمل الإداري تدريجياً من الاعتماد شبه الكامل على المستندات الورقية والإجراءات التقليدية إلى استخدام الحاسوب وشبكات الاتصال والوسائل الإلكترونية في حفظ المعلومات ومعالجتها وتبادلها، وفي إنجاز جانب متزايد من الأعمال والخدمات العامة.

ولا تقتصر أهمية هذا التطور على الجانب التقني، بل تمتد آثاره إلى الجانب القانوني؛ لأن الإدارة عندما تستخدم وسيلة إلكترونية في ممارسة اختصاصاتها تظل خاضعة للقواعد القانونية التي تحكم نشاطها. فالتحول في وسيلة أداء الوظيفة العامة لا يعني التحلل من أحكام القانون، وإنما يفرض إعادة النظر في كيفية تطبيق بعض القواعد التقليدية، ويدفع إلى إيجاد تنظيم قانوني للمسائل الجديدة التي أفرزتها البيئة الإلكترونية وضرورة استفادة الدولة من الحاسوب والاتصالات الحديثة أدت إلى انتقال أداء الخدمات العامة من الشكل التقليدي الروتيني إلى شكل إلكتروني مؤتمت، وأن هذا التحول استلزم تطوير البنية الإدارية والتقنية وما يحكمها من نظام قانوني. اثر التطور الالكتروني في مبادئ الوظيفة العامة.

ومن هنا تبرز أهمية الثقافة القانونية في عصر التحول الرقمي؛ إذ لا يكفي أن يعرف الموظف كيفية استخدام الحاسوب أو النظام الإلكتروني، بل ينبغي أن يدرك أيضًا الحدود القانونية لاستخدامه، وطبيعة واجباته عند التعامل مع البيانات والمعلومات، والمسؤولية التي يمكن أن تترتب على إساءة استخدام الوسائل الإلكترونية.

ثانيا: التمييز بين الحكومة الالكترونية والحوكمة الالكترونية:

ثمة تمييز بين حوكمة الالكترونية(E-Governance) والحكومة الالكترونية (E-Government)، فالحكومة الالكترونية تعني "الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية"، بينما في تعريف الحوكمة الإلكترونية تؤثر العديد من الأبعاد والعوامل مثل مصطلحات الحكم الراشد والحكم السليم والحاكمية ، ويقصد بكلمة "الإلكترونية" في مصطلح الحوكمة الإلكترونية تلك الحوكمة المعتمدة على التكنولوجيا، والحوكمة الالكترونية؛ هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTT) لتقديم الخدمات الحكومية، وتبادل معلومات معاملات الاتصالات،

وتكامل مختلف الأنظمة والخدمات القائمة بذاتها بين الحكومة والمواطن(G2C) ، وبين الحكومة والشركات(G2B) ، وبين الجهات الحكومية بعضها البعض (G2G)، وكذلك عمليات الأقسام الإدارية والتفاعلات داخل إطار عمل الحكومة بأكمله، ومن خلال الحوكمة الإلكترونية، يتم تقديم الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بطريقة مريحة وتتسم بالفعالية والشفافية. والفئات الثلاث الرئيسية المستهدفة التي يمكن تمييزها في مفاهيم الحوكمة هي(الحكومة والمواطن والشركات واصحاب المصالح) وتستهدف الفئتان المذكورة، بغية ضمان مستوى أعلى من الكفاءة والفعالية في الأنشطة والعمليات الحكومية، و تحسين الوصول إلى المعلومات المشتركة و ضمان الشفافية في تشغيل البرامج الحكومية، و يزيد من وصول الحكومة إلى عامة الناس و يساعد في تحسين جودة الخدمات العامة، و زيادة التواصل بين مختلف الجهات الحكومية.

ثالثا: التحديات القانونية للتحول الرقمي.

لا يمكن تحقيق الانتقال إلى الإدارة والوظيفة العامة الإلكترونية بمجرد شراء الأجهزة والبرامج، بل يحتاج ذلك إلى بيئة إدارية وقانونية وتقنية وبشرية متكاملة.

ويمكن تصنيف أهم المعوقات إلى أربعة أنواع:

1. **المعوقات الإدارية والتنظيمية:** وتتمثل في ضعف التخطيط والتنسيق، وتعقيد الإجراءات، وعدم وضوح استراتيجية التحول الإلكتروني، وضعف الإدارة المشرفة على مشروعات تكنولوجيا المعلومات، وعدم إعادة تنظيم الإجراءات بما يتناسب مع البيئة الرقمية.
2. **المعوقات القانونية:** تظهر عندما تكون التشريعات والأنظمة والتعليمات غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالمستندات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والإثبات، وحماية البيانات، والمعاملات الإلكترونية، والجرائم المرتبطة باستخدام الأنظمة والشبكات.
3. **المعوقات التقنية والمالية:** وتشمل ضعف البنية التحتية التقنية، وعدم كفاية الأجهزة والبرامج، وضعف شبكات الاتصال، وارتفاع تكاليف إنشاء الأنظمة وصيانتها وتحديثها، إضافة إلى مخاطر الاختراق وفقدان البيانات.
4. **المعوقات البشرية:** وتتمثل في ضعف الوعي الإلكتروني، وقلة الكوادر المتخصصة، ومقاومة بعض الموظفين للانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وضعف التدريب والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة.

وهنا تلتقي الثقافة القانونية بالثقافة التقنية؛ فالموظف يحتاج إلى معرفة كيفية استخدام النظام، لكنه يحتاج في الوقت ذاته إلى معرفة ما يجوز له فعله وما لا يجوز ، وحدود صلاحياته، ومسؤوليته عن المعلومات والبيانات التي يتعامل معها والموظف الذي يستخدم النظام يبقى مسؤولًا عن احترام حدود وظيفته وصلاحياته.

رابعا: تطور دور القانون في البيئة الرقمية.

يقصد بالتطور الإلكتروني، في نطاق الوظيفة العامة، توظيف ما أتاحته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وسائل وأجهزة وبرامج وشبكات في أداء الوظائف والمهام التي تضطلع بها الإدارة العامة، فالإدارة في صورتها التقليدية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على العنصر البشري وعلى المستندات والسجلات الورقية، وكانت المعاملة تنتقل بين الموظفين والوحدات الإدارية بصورة مادية. أما في ظل التطور الإلكتروني فقد أصبح من الممكن حفظ البيانات واسترجاعها وتبادلها، وإنجاز كثير من الإجراءات ومتابعتها بواسطة الحاسوب وشبكات الاتصال، ولا يعني ذلك اختفاء الموظف العام أو انتهاء دوره، وإنما يعني تغير طريقة أداء الموظف لمهامه وواجباته. فقد أصبحت التقنية أداة رئيسية يعتمد عليها الموظف في إنجاز أعماله، وفي الوقت ذاته أصبحت مصدرًا لواجبات ومسؤوليات لم تكن تظهر بالوضوح نفسه في البيئة التقليدية.

خامسا: التوازن بين الابتكار والامتثال القانوني.

1. **الامتثال القانوني: (Legal Compliance)** يمكن تعريفه بأنه التزام المؤسسات الحكومية بالعمل وفق القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للنشاط داخل الدولة أو الدول التي تمارس فيها أعمالها. وقد يظن البعض أن الامتثال القانوني مجرد التزام روتيني أو إجراء إداري مطلوب لتجنب المخالفات، لكن الحقيقة أنه عنصر استراتيجي مؤثر في استقرار المؤسسات وقدرتها على النمو والتوسع.
2. فاعلية الامتثال القانوني: أن نجاح الإدارة الإلكترونية يقوم على عنصرين أساسيين: عنصر تقني يتمثل في الحاسوب والبرامج وتطبيقاتها، وعنصر بشري يتمثل في الموظفين والمتخصصين والخبراء القادرين على تطبيق تلك الأنظمة في مجال العمل الوظيفي. اثر التطور الالكتروني في مبادئ الوظيفة العامة. ومن الناحية القانونية تبرز هنا مسألة مهمة، وهي أن التقنية تظل وسيلة لأداء النشاط الإداري وليست بديلًا عن القانون الذي يحكم هذا النشاط. فالقرار الذي يصدر إلكترونيًا يجب أن يستند إلى اختصاص قانوني، والمعلومة الإلكترونية يجب أن تحظى بالحماية يمكن النظر إلى الإدارة الإلكترونية باعتبارها مرحلة متطورة في أساليب ممارسة النشاط الإداري. فالإدارة التقليدية ترتبط عادة بالمكان المحدد للموظف، وبأوقات العمل الرسمية، وبالمستند الورقي، وبانتقال المعاملة بين أكثر من موظف ووحدة إدارية، أما الإدارة الإلكترونية فتسمح بإنجاز كثير من هذه العمليات عن طريق الحاسوب والشبكات، وتتيح سرعة تداول البيانات والمعلومات، وتقلل من بعض الإجراءات الروتينية، وتوفر إمكانية متابعة مراحل إنجاز المعاملة، ولهذا لم يعد

مفهوم التطوير الإداري مقتصرًا على إعادة توزيع الموظفين أو تعديل الهيكل التنظيمي، وإنما أصبح يشمل تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الدائرة، وطريقة حفظ الوثائق، وتبادل المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والرقابة والتدقيق.

لكن من المهم قانونيًا ألا نخلط بين استخدام الأجهزة الإلكترونية وبين الإدارة الإلكترونية المتكاملة. فوجود أجهزة حاسوب في دائرة حكومية لا يعني بذاته ومن المهم قانونيًا عدم الخلط بين استخدام الأجهزة الإلكترونية وبين الإدارة الإلكترونية المتكاملة. فمجرد وجود أجهزة حاسوب في دائرة حكومية لا يعني بذاته أنها أصبحت إدارة إلكترونية، وإنما يفترض التحول الحقيقي إعادة تنظيم الإجراءات وأساليب أداء الوظيفة بما يتلاءم مع البيئة الرقمية، ويقتضي ذلك تطوير أساليب إنجاز الأعمال الوظيفية، وتداول المستندات وحفظها إلكترونيًا، وإعادة ترتيب الإجراءات، وتحديد أساليب العمل الإلكتروني ومهامه وآليات تنفيذه بصورة واضحة، ومع ذلك، يجب ألا تؤدي إعادة تنظيم الإجراءات إلى إهدار الاختصاصات أو الضمانات المقررة قانونًا؛ لأن السرعة ليست بديلًا عن المشروعية، والتبسيط لا يعني إلغاء الإجراءات الجوهرية التي وضعها القانون لحماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

3. تمثل الحكومة الإلكترونية صورة متقدمة من صور الاستفادة من التطور الإلكتروني في أداء وظائف الدولة، وتقوم فكرتها على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال الحكومية وتقديم الخدمات وتبادل البيانات والمعلومات، ومن ثم فإن الحكومة الإلكترونية لا تعني إنشاء حكومة جديدة تختلف عن الحكومة التقليدية من حيث طبيعتها القانونية، وإنما تعني أن الدولة تؤدي جانبًا من وظائفها التقليدية باستخدام وسائل إلكترونية حديثة، فالجهة الإدارية تبقى هي ذاتها، واختصاصاتها تستند إلى القانون، والموظف العام يبقى خاضعًا للنظام القانوني للوظيفة العامة، لكن الوسيلة المستخدمة في إنجاز العمل تتغير، وتظهر أهمية الحكومة الإلكترونية في مجال الوظيفة العامة من خلال جوانب متعددة، منها:

* تنظيم البيانات المتعلقة بالموظفين.
* إدارة الجوانب المالية والإدارية والتعاقدية والمشتريات.
* تداول المراسلات والوثائق إلكترونيًا وتسهيل الاتصال بين الموظفين والرؤساء الإداريين.
* متابعة مراحل تنفيذ القرارات.
* توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية.
* تسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وبذلك تؤثر الحكومة الإلكترونية في الوظيفة العامة من ناحيتين أساسيتين: ناحية تنظيمية؛ لأنها تغير أساليب العمل والهياكل والإجراءات، وناحية قانونية؛ لأنها تثير مسائل تتعلق بصحة الإجراءات والمستندات وحماية البيانات والاختصاص والمسؤولية.

المحاضرة الثانية: الحكومة الرقمية والمشروعية

ادى التحول الرقمي إلى تغيير جوهري في أساليب ممارسة الإدارة العامة لاختصاصاتها، فلم تعد ممارسة السلطة الإدارية تقتصر على القرارات الورقية والمخاطبات التقليدية، وإنما أصبحت الإدارة تمارس جانباً مهماً من وظائفها من خلال **المنصات الإلكترونية، والأنظمة الرقمية، وقواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتوقيع الإلكتروني.**

وقد أوجد هذا التحول مجموعة من التساؤلات القانونية المهمة، من أبرزها:

- هل تخضع الإدارة الرقمية لمبدأ المشروعية ذاته الذي يحكم الإدارة التقليدية؟
- هل يمكن اعتبار القرار الصادر إلكترونياً قراراً إدارياً بالمعنى القانوني؟
- من يتحمل المسؤولية عن القرار الإلكتروني الخاطئ؟
- ماذا لو صدر القرار نتيجة خلل في النظام الإلكتروني؟
- وما مدى مسؤولية الموظف الذي أدخل البيانات، أو الجهة التي صممت النظام، أو الإدارة التي اعتمدت القرار؟

أولاً: مفهوم مبدأ المشروعية في الإدارة الرقمية:

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها وأعمالها للقانون، بحيث لا يجوز للسلطة الإدارية أن تتخذ قراراً أو إجراءً إلا في حدود الاختصاصات والصلاحيات التي منحها لها القانون، والقاعدة الأساسية هي: **لا تختلف مشروعية العمل الإداري بسبب الوسيلة التي استخدمتها الإدارة في إصداره.**

فإذا كان القرار الإداري الورقي يجب أن يكون مشروعاً، فإن القرار الإداري الإلكتروني يجب أن تتوافر فيه أيضاً جميع شروط المشروعية، وبذلك فإن **التحول من الورق إلى المنصة الإلكترونية لا يعني التحول من دولة القانون إلى دولة الخوارزمية**، فالمنصة الإلكترونية ليست سلطة مستقلة عن القانون، وإنما هي وسيلة تستخدمها الإدارة لممارسة اختصاصاتها.

ثانياً: أبعاد مبدأ المشروعية في الإدارة الرقمية:

1. **المشروعية من حيث الاختصاص:** يجب أن يصدر القرار الإلكتروني عن الجهة أو الموظف المختص قانوناً، فلا يجوز، مثلاً، أن تقوم منصة إلكترونية بإصدار قرار يدخل في اختصاص وزير أو مدير عام، ما لم يكن هناك سند قانوني يسمح بذلك التفويض أو الأتمتة، وهنا تظهر مشكلة مهمة:

هل يمكن تفويض الاختصاص إلى نظام إلكتروني؟

الأصل أن الاختصاص منظم بالقانون، وبالتالي فإن استخدام النظام الإلكتروني يجب ألا يؤدي إلى إنشاء اختصاص جديد أو نقل الاختصاص خارج الحدود التي رسمها المشرع.

2. المشروعية من حيث الشكل والإجراءات: إذا اشترط القانون اتباع إجراءات معينة قبل إصدار القرار، فإن استخدام المنصة الإلكترونية لا يعفي الإدارة من تلك الإجراءات، فمثلاً إذا كان القرار يحتاج إلى: تحقيق، استشارة، موافقة جهة معينة، تبليغ صاحب العلاقة، تسبيب القرار، فلا يجوز للمنصة الإلكترونية أن تلغي هذه الضمانات بحجة السرعة أو الأتمتة.
3. المشروعية من حيث السبب: يجب أن يقوم القرار الإلكتروني على سبب صحيح وموجود فعلاً، وهذه المسألة تزداد أهمية في الإدارة الرقمية؛ لأن القرار قد يعتمد على: بيانات إلكترونية، سجلات رقمية، خوارزمية، تقييم آلي، قاعدة بيانات، فإذا كانت البيانات خاطئة، فقد يكون القرار الناتج عنها غير مشروع.

ومن هنا يمكن طرح قاعدة مهمة:

خطأ البيانات الإلكترونية قد يتحول إلى خطأ في القرار الإداري.

4. المشروعية من حيث المحل: يجب أن يكون مضمون القرار الإلكتروني متوافقاً مع القانون، فلا يكفي أن تكون المنصة مصممة بطريقة صحيحة، وإنما يجب أن تكون النتيجة التي تنتجها المنصة مشروعة أيضاً.

5. المشروعية من حيث الغاية: يجب أن تستخدم الإدارة التكنولوجيا لتحقيق المصلحة العامة وليس لتحقيق غايات غير مشروعة، فلا يجوز استخدام البيانات أو المنصات الإلكترونية للتمييز بين الأفراد دون أساس قانوني، للتضييق على الحقوق والحريات، أو لاتخاذ قرارات انتقامية، أو لتحقيق منفعة شخصية .

ثالثاً: ممارسة السلطة الإدارية عبر المنصات الإلكترونية:

يمكن تعريف المنصة الإلكترونية الإدارية بأنها النظام الرقمي الذي تستخدمه جهة الإدارة لتقديم الخدمات أو استقبال الطلبات أو معالجة البيانات أو إصدار القرارات أو تبليغ الأفراد بالإجراءات والقرارات الإدارية، وقد أصبحت المنصات الإلكترونية تؤدي وظائف متعددة، منها:

1. استقبال طلبات المواطنين .
2. التحقق من البيانات .
3. ترتيب الأولويات .
4. إصدار التراخيص .
5. منح الموافقات .
6. فرض بعض الجزاءات الإدارية .
7. رفض الطلبات .
8. احتساب المستحقات .
9. إرسال التبليغات .
10. إصدار قرارات إلكترونية مؤتمتة .

وهنا نصل إلى مسألة جوهرية، هل المنصة الإلكترونية نفسها تمارس السلطة الإدارية؟

الإجابة القانونية الأدق هي أن المنصة لا تملك سلطة إدارية بذاتها، وإنما تمثل أداة تقنية لممارسة السلطة التي يملكها شخص أو جهة إدارية بموجب القانون.

وعليه يجب التمييز بين:

صاحب الاختصاص القانوني ⟵ النظام أو المنصة الإلكترونية ⟵ القرار أو الإجراء الإلكتروني

فالمنصة وسيلة، أما السلطة فمصدرها القانون.

رابعاً: القرار الإداري الإلكتروني:

القرار الإداري الإلكتروني هو القرار الذي يصدر عن الإدارة باستخدام الوسائل الإلكترونية، ويترتب عليه أثر قانوني معين.

وقد يكون القرار: إلكترونياً بالكامل صادراً عن موظف من خلال نظام إلكتروني، أو ناتجاً عن عملية مؤتمتة وفق قواعد وخوارزميات محددة، من حيث المبدأ، لا ينبغي أن تكون الوسيلة الإلكترونية سبباً لانتقاص القيمة القانونية للقرار متى توافرت شروطه القانونية، مثال: إذا تقدم شخص بطلب للحصول على ترخيص من خلال منصة حكومية، وقامت الإدارة بفحص الطلب ثم أصدرت الموافقة إلكترونياً، فإن هذه الموافقة يمكن أن تنتج آثاراً قانونية متى استوفت الشروط القانونية.

ايضا يوجد القرار الإداري المؤتمت؛ فالقرار المؤتمت هو القرار الذي يتم إنتاجه كلياً أو جزئياً بواسطة نظام إلكتروني وفق مجموعة من القواعد أو الخوارزميات.

مثلاً:

يدخل المواطن بياناته ⟵ النظام يتحقق من الشروط ⟵ الخوارزمية تقارن البيانات بالمعايير القانونية

⟵ النظام يصدر قبولاً أو رفضاً.

وهنا يطرح السؤال: إذا كان الإنسان لم يتدخل مباشرة في القرار، فمن المسؤول عنه؟

والجواب من منظور القانون الإداري هو أن أتمتة القرار لا تعني انعدام المسؤولية الإدارية، فالخوارزمية لا تصبح بديلاً عن مبدأ المشروعية.

سادساً: المسؤولية عن القرارات الإلكترونية

يمكن أن تتخذ المسؤولية عدة صور.

1. **مسؤولية الإدارة:** الأصل أن الإدارة تتحمل المسؤولية عن القرارات التي تصدر باسمها وعن طريق أنظمتها ومنصاتها، وفق القواعد القانونية التي تحكم مسؤوليتها، فإذا ترتب على القرار الإلكتروني ضرر غير مشروع لشخص، فقد تنشأ مسؤولية الإدارة متى توافرت شروطها.
2. **مسؤولية الموظف:** قد يتحمل الموظف المسؤولية إذا كان الخطأ الإلكتروني ناتجاً عن:إدخال بيانات خاطئة عمداً أو إهمالاً . إساءة استخدام النظام . تجاوز الصلاحيات . إصدار قرار دون اختصاص . التلاعب بالسجلات الإلكترونية . مخالفة التعليمات القانونية، ولكن يجب التمييز بين خطأ الموظف الشخصي وبين الخطأ المرفقي أو التقني الذي تتحمله الإدارة وفق القواعد القانونية.
3. المسؤولية عن تصميم النظام: إذا كانت المشكلة ناتجة عن تصميم النظام نفسه، فقد تثار مسؤولية الجهة التي قامت بتصميمه أو تطويره أو تشغيله، بحسب طبيعة العلاقة القانونية والعقد المبرم معها.

ومن الأمثلة: خوارزمية مصممة بطريقة خاطئة . احتساب غير صحيح . حذف بيانات . خلل يؤدي إلى رفض جميع الطلبات . نظام لا يتيح للموظف ممارسة صلاحية مقررة قانوناً .

سابعاً: المسؤولية عن أخطاء الخوارزميات:

من أخطر التحديات القانونية في الإدارة الرقمية ما يسمى(Algorithmic Error) الخطأ الخوارزمي: فقد تكون الخوارزمية مصممة بطريقة تؤدي إلى نتيجة غير عادلة أو غير صحيحة، مثلاً: إذا كانت منصة إدارية تمنح الأولوية لفئة معينة بناءً على معيار غير مشروع، فقد تكون النتيجة صحيحة من الناحية التقنية، ولكنها غير مشروعة من الناحية القانونية.

وهنا يجب التأكيد على أن: صحة العملية التقنية لا تعني بالضرورة مشروعية النتيجة القانونية.

ثامناً: الشفافية في القرار الإلكتروني:

تتطلب الإدارة الرقمية مستوى مرتفعاً من الشفافية، فإذا رفض النظام طلب شخص، فمن حقه – بحسب الإطار القانوني المنطبق – أن يعرف:

سبب الرفض، الجهة التي أصدرت القرار . الأساس القانوني . البيانات التي بني عليها القرار . كيفية الاعتراض أو الطعن . وتزداد أهمية ذلك عندما يكون القرار ناتجاً عن خوارزمية. وهنا تظهر فكرة مهمة في القانون الإداري الحديث وهي: "قابلية تفسير القرار الخوارزمي" أي أن الإدارة لا ينبغي أن تختبئ خلف عبارة: "النظام قرر ذلك". لأن النظام ليس شخصاً قانونياً مستقلاً يتحمل المسؤولية.

تاسعاً: حق الفرد في الطعن بالقرار الإلكتروني

لا يجوز أن يؤدي التحول الرقمي إلى إلغاء حق الأفراد في الرقابة القضائية، فإذا صدر قرار إلكتروني مخالف للقانون، يجب أن تتوافر للشخص المتضرر – وفق النظام القانوني المختص – وسائل الاعتراض والطعن المناسبة.

ومن هما يعد الطعن والاعتراض من أهم الضمانات من حيث :

1. معرفة القرار .
2. معرفة الجهة التي أصدرته .
3. معرفة أسبابه عند وجوب التسبيب .
4. إمكانية تقديم التظلم .
5. إمكانية اللجوء إلى القضاء المختص .
6. إمكانية إثبات الخطأ الإلكتروني .
7. المحافظة على السجلات الرقمية التي تثبت كيفية صدور القرار .

عاشراً: حجية السجل الإلكتروني

من المسائل المهمة في المنازعات الإدارية الرقمية: كيف نثبت أن القرار الإلكتروني صدر فعلاً؟

هنا تظهر أهمية:

1. السجل الإلكتروني .

2. التوقيع الإلكتروني .
3. الطابع الزمني .
4. سجلات الدخول .
5. سجل العمليات داخل النظام .
6. النسخ المحفوظة للقرارات .
7. البيانات الوصفية .

وهذه الأدوات يمكن أن تساعد القضاء في تحديد:

من اتخذ القرار؟ ومتى؟ وكيف؟ وبأي صلاحية؟ وبناءً على أي بيانات؟

حادي عشر: الأمن السيبراني ومشروعية القرار الإداري

هناك جانب آخر بالغ الأهمية، وهو اختراق الأنظمة الإلكترونية، فماذا لو تم اختراق منصة إدارية وأصدر المخترق قراراً إلكترونياً مزيفاً؟

هنا يجب التحقق من:

1. سلامة النظام .
2. هوية مصدر القرار .
3. صحة التوقيع الإلكتروني .
4. سلامة السجل الإلكتروني .
5. وجود اختراق أو تلاعب .
6. مسؤولية الجهة عن حماية النظام .

وهذا يبين أن الأمن السيبراني أصبح جزءاً من البيئة القانونية للإدارة الرقمية وليس مجرد مسألة تقنية.

ثاني عشر: الرقابة القضائية على الإدارة الرقمية:

إن انتقال الإدارة إلى البيئة الرقمية لا يعني انتقال الرقابة القضائية إلى الخلف، بل على العكس، فإن الرقابة القضائية تصبح أكثر أهمية.

وقد يحتاج القاضي الإداري في المستقبل إلى فحص ليس فقط: القرار الإداري

وإنما أيضاً: **البيانات** ← **النظام** ← **الخوارزمية** ← **طريقة المعالجة** ← **النتيجة**.

وهذا يفرض تحدياً جديداً على القضاء الإداري، لأن القاضي قد يجد نفسه أمام مسائل تقنية تحتاج إلى خبرة فنية متخصصة.

ثالث عشر: المسؤولية عن القرار الإلكتروني في حالة الخطأ التقني

يمكن تصور عدة حالات:

1. الحالة الأولى: خطأ الموظف: الموظف أدخل بيانات غير صحيحة، فصدر قرار خاطئ.هنا تبحث مسؤولية الموظف والإدارة وفق طبيعة الخطأ.
2. الحالة الثانية: خلل في النظام، الموظف أدخل البيانات بشكل صحيح، ولكن النظام احتسب النتيجة بصورة خاطئة، هنا يجب البحث في مسؤولية الإدارة والجهة التقنية بحسب العلاقة القانونية.
3. الحالة الثالثة: بيانات خاطئة من مصدر آخر، إذا اعتمد النظام على قاعدة بيانات غير صحيحة، فقد تنتقل المشكلة إلى الجهة المسؤولة عن مصدر البيانات، مع بقاء مسؤولية الإدارة عن قرارها وفق الظروف القانونية.
4. الحالة الرابعة: اختراق إلكتروني: إذا كان القرار نتيجة اختراق، فيجب بحث أثر الاختراق على حجية القرار ومسؤولية الجهات المعنية بأمن النظام.

إشكالية "من المسؤول؟"

يمكن اختصار الإشكالية الحديثة في السؤال التالي:

إذا اتخذت الخوارزمية قراراً خاطئاً، فمن نحاكم؟

والإجابة لا ينبغي أن تكون:

"الخوارزمية مسؤولة".

لأن الخوارزمية ليست موظفاً عاماً ولا شخصاً قانونياً بالمعنى التقليدي.

وإنما يجب البحث عن المسؤول داخل سلسلة صناعة القرار الرقمي:

المشرّع

↓

الجهة الإدارية

↓

الموظف المختص

↓

مصمم النظام

↓

البيانات

↓

الخوارزمية

↓

القرار الإلكتروني

ومن هنا تظهر ضرورة تحديد المسؤولية في كل مرحلة من مراحل صناعة القرار.

رابع عشر: مبادئ يجب أن تحكم الإدارة الرقمية

يمكن اقتراح مجموعة من المبادئ الأساسية:

1. مبدأ المشروعية: لا قرار إلكتروني دون سند قانوني.
2. مبدأ الاختصاص: لا يجوز للنظام أن يمارس اختصاصاً غير ممنوح للجهة قانوناً.
3. مبدأ الشفافية: يجب أن تكون آلية اتخاذ القرار قابلة للفهم والمراجعة بالقدر الذي يتطلبه القانون
4. مبدأ المساءلة: يجب أن يكون هناك شخص أو جهة مسؤولة قانوناً عن القرار.
5. مبدأ حماية البيانات: يجب حماية البيانات الشخصية والإدارية من الاستخدام غير المشروع.
6. مبدأ المساواة: يجب ألا تؤدي الخوارزميات إلى تمييز غير مشروع بين المواطنين.
7. مبدأ حق الدفاع: يجب ألا تمنع الرقمنة الشخص من تقديم اعتراضاته ودفوعه.
8. مبدأ الرقابة القضائية: يجب أن يبقى القرار الإلكتروني خاضعاً للرقابة القضائية.

المحاضرة الثالثة: المعاملات والوثائق والتوقيع الإلكتروني

* مفهوم المعاملات الإلكترونية.

* الوثائق والسجلات الرقمية.

* التوقيع الإلكتروني وحجيته القانونية.

* الأرشفة الإلكترونية.

* الإثبات في البيئة الرقمية.

مقدمة

لم يُعد التحول من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية مجرد تطور تقني في وسائل الاتصال، وإنما أصبح تحولاً في **مفهوم المعاملة القانونية ذاتها**؛ فالإرادة أصبحت يمكن أن تُعبَّر عنها إلكترونياً، والعقد يمكن أن يبرم دون اجتماع مادي بين طرفيه، والمستند يمكن أن يوجد في صورة رقمية، والتوقيع يمكن أن يكون خوارزمية تشفيرية بدلاً من أثرٍ بالقلم، كما أصبحت الإدارة العامة قادرة على إصدار القرارات وحفظ الملفات ومباشرة الإجراءات عبر أنظمة إلكترونية.

ومن هنا ظهرت إشكالية قانونية جوهرية:

هل يمكن أن يتمتع الدليل الإلكتروني بذات القوة التي يتمتع بها الدليل الورقي؟ وإذا كان الجواب نعم، فما الضمانات القانونية والفنية التي تمنع التلاعب به وتثبت نسبته إلى صاحبه وسلامة محتواه؟

وقد أدرك المشرع العراقي هذه المسألة عندما أصدر **قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012**، المنشور في الوقائع العراقية العدد (4256) في 2012/11/5، وجعل من أهدافه توفير الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية ومنحها الحجية القانونية وتعزيز الثقة بسلامتها.

المحور الأول: مفهوم المعاملات الإلكترونية

أولاً: المقصود بالمعاملة الإلكترونية:

عرّف المشرع العراقي في المادة (1) **المعاملات الإلكترونية** بأنها: الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية.

كما عرّف **الوسائل الإلكترونية** بأنها (أجهزة ومعدات او ادوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية او اية وسائل اخرى مشابهة تستخدم في إنشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها)

وبذلك فإن المعاملة الإلكترونية لا تقتصر على **العقد الإلكتروني**، وإنما تشمل نطاقاً أوسع بكثير، مثل:

- تقديم الطلبات إلكترونياً .
- إبرام العقود .
- إصدار الفواتير .
- المراسلات الإلكترونية .
- الدفع الإلكتروني .
- تقديم العطاءات والمناقصات .
- إصدار الشهادات والموافقات .
- التوقيع على الوثائق .
- حفظ المستندات إلكترونياً .
- تبادل البيانات بين المؤسسات .
- التعاملات المصرفية الإلكترونية .

النتيجة المهمة هي :-

المعاملة الإلكترونية = إجراء قانوني أو إداري أو تجاري يتم كلياً أو جزئياً باستخدام وسيلة إلكترونية.

ثانياً: المبادئ القانونية الحاكمة للمعاملات الإلكترونية:

يمكن رد النظام الحديث للمعاملات الإلكترونية إلى ثلاثة مبادئ رئيسية اعتمدتها أعمال الأونسيترال:-

1. **مبدأ عدم التمييز: لا يجوز حرمان المعلومات أو المعاملة من الأثر القانوني لمجرد أنها اتخذت شكلاً إلكترونياً.**
2. **مبدأ التكافؤ الوظيفي: إذا استطاعت الوسيلة الإلكترونية تحقيق الوظيفة التي كان يؤديها المحرر الورقي، فيمكن منحها أثراً قانونياً مماثلاً.**
3. **مبدأ الحياد التكنولوجي: القانون لا ينبغي أن يرتبط بتكنولوجيا محددة؛ لأن التكنولوجيا تتغير بسرعة.**

وهذه المبادئ تشكل أساس قانون التجارة الإلكترونية الحديث وفق نموذج الأونسيترال للتجارة الإلكترونية لعام 1996، الذي وضع قواعد الاعتراف بالمعلومات الإلكترونية والعقود والرسائل الإلكترونية .

ثالثاً: نطاق تطبيق القانون العراقي:

جاء القانون العراقي واسعاً في تحديد نطاقه، إذ يسري على المعاملات الإلكترونية التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، وكذلك المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها إلكترونياً، فضلاً عن الأوراق المالية والتجارية الإلكترونية .

لكن المشرع العراقي لم يجعل هذا النطاق مطلقاً.

ومن أهم الاستثناءات:

- مسائل الأحوال الشخصية .
- إنشاء الوقف وتعديل أحكامه .
- التصرفات المتعلقة بالعقارات وحقوقها العينية، مع استثناء عقود إيجارها .
- المعاملات التي يشترط القانون لها شكلاً معيناً .
- إجراءات المحاكم والتبليغات القضائية .
- أوامر التفتيش والقبض والأحكام القضائية .
- الوثائق التي يشترط القانون توثيقها لدى الكاتب العدل .

ملاحظة قانونية مهمة

هذه الاستثناءات تكشف أن المشرع العراقي لم يتبنَّ مبدأ **الرقمنة المطلقة**، وإنما تبنى رقمنة المعاملات مع الإبقاء على بعض المجالات التي يرى فيها أن الشكلية التقليدية تحقق حماية قانونية خاصة.

المحور الثاني: الوثائق الإلكترونية

أولاً: مفهوم الوثيقة الإلكترونية:

عرّف القانون العراقي المستند الإلكتروني بأنها المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج او ترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونيا او البريد الالكتروني او الربق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعا الكترونيا

ومن الناحية الفنية يمكن أن تكون الوثيقة:

نصاً + بيانات وصفية + توقيعاً إلكترونياً + شهادة رقمية + ختم وقت + سجل تقني.

وهذا يقودنا إلى نقطة شديدة الأهمية:

الوثيقة الإلكترونية ليست مجرد ملف.PDF

فالـ PDFقد يكون صورة لمحرر ورقي، وقد يكون مستنداً إلكترونياً منشأً أصلاً بصورة رقمية، وقد يكون موقعاً بتوقيع إلكتروني.

والفرق بين هذه الحالات مهم جداً عند نظر النزاع أمام القضاء.

ثانياً: العناصر الفنية للوثيقة الإلكترونية:

لكي تكون الوثيقة الإلكترونية قابلة للاعتماد، ينبغي النظر إلى مجموعة من العناصر:

1. **سلامة المحتوى Integrity : هل تعرض محتوى الوثيقة للتغيير بعد إنشائه؟**
2. **الأصالة Authenticity : هل الوثيقة صادرة فعلاً عن الشخص أو الجهة المنسوبة إليها؟**
3. **إمكانية التحقق Verification : هل توجد وسائل فنية تسمح بالتحقق من مصدر الوثيقة وتوقيعها؟**
4. **إمكانية الوصولAccessibility : هل يمكن الرجوع إلى الوثيقة واستخدامها عند الحاجة؟**
5. **قابلية القراءة والاسترجاع: هل يمكن فتحها وقراءتها بعد سنوات؟**

6. **سلسلة الحيازة الرقميةDigital Chain of Custody (السجل الدقيق الذي يتتبع الدليل الإلكتروني من لحظة جمعه وتوثيقه وحتى عرضه أمام المحكمة لضمان سلامته وعدم التلاعب) يتضمن التسجيل الزمني والاشخاص القائمون عليه والحفظ والبصمة الرقمية .**

يتضمن

من أنشأ الوثيقة؟

ومن استلمها؟

وأين حفظت؟

ومتى تم نقلها؟

وهل تم تعديلها؟

المحور الثالث: التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات

أولاً: ما هو التوقيع الإلكتروني؟

عرف المشرع العراقي التوقيع الإلكتروني بأنه (علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع، ويكون معتمدا من جهة التصديق).

وبالتالي فإن التوقيع الإلكتروني ليس بالضرورة صورة لتوقيع الشخص بخط يده.

قد يكون:

- رمزاً .
- رقم تعريف شخصي .
- شهادة رقمية .
- توقيعاً تشفيرياً .
- بصمة إلكترونية .
- وسيلة تحقق متعددة العوامل .
- أو تقنية أخرى تحقق الوظيفة القانونية للتوقيع .

ثانياً: الوظائف القانونية للتوقيع:

التوقيع التقليدي يؤدي وظائف متعددة، أهمها:

1. تحديد هوية الموقع .
2. التعبير عن الإرادة .
3. إثبات نسبة المحرر إلى صاحبه .
4. إظهار القبول بمضمون الوثيقة .
5. حماية الوثيقة من التغيير .

والتوقيع الإلكتروني الحديث يحاول تحقيق الوظائف ذاتها ولكن باستخدام وسائل تقنية.

ثالثاً: الحجية القانونية في القانون العراقي

تعد المادة (4) من قانون رقم (78) لسنة 2012 من أهم المواد في هذا المجال.

فالقانون يقرر صحة التوقيع الإلكتروني إذا أمكن تحديد هوية الموقع وبيان موافقته على ما ورد في الوثيقة الإلكترونية، وفق الكيفية المتفق عليها بين الموقع والمتلقي.

كما يمنح التوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، **الحجية نفسها المقررة للتوقيع الخطي** متى توافرت الشروط القانونية .

رابعاً: التوقيع الإلكتروني القوي من الناحية الإثباتية:

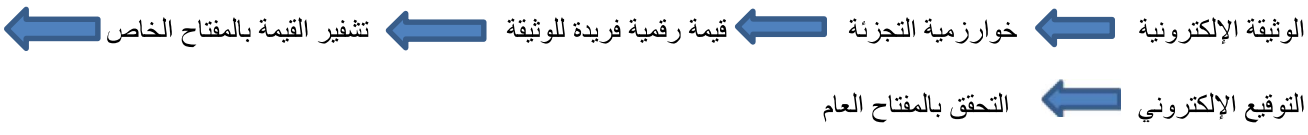
المادة (5) من القانون العراقي تربط القوة الإثباتية للتوقيع الإلكتروني بمجموعة من الضمانات، من أهمها:

1. **ارتباط التوقيع بالموقع وحده: أي أن التوقيع يجب أن يكون مرتبطاً بشخص محدد.**
2. **سيطرة الموقع على وسيلة إنشاء التوقيع: يجب ألا تكون وسيلة إنشاء التوقيع متاحة للغير.**
3. **إمكانية كشف التغيير: إذا جرى تعديل التوقيع أو البيانات المرتبطة به، يجب أن يكون بالإمكان اكتشاف ذلك.**

4. **إنشاء التوقيع وفق الإجراءات المحددة قانوناً: أي أن الجانب الفني وحده لا يكفي؛ بل يجب أن يقترن بالمتطلبات القانونية والتنظيمية .**

خامساً: كيف يعمل التوقيع الرقمي فنياً؟

يمكن تبسيط العملية بالشكل التالي



مقارنة قيمة التجزئة

إذا تطابقت القيمتان:

سلامة الوثيقة + صحة التوقيع

أما إذا اختلفتا:

هناك احتمال لتغيير الوثيقة أو التوقيع

سادساً: الفرق بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي:

من المهم جداً عدم استخدام المصطلحين باعتبارهما مترادفين بصورة مطلقة.

Electronic Signature هو مفهوم قانوني واسع.

أما: **Digital Signature** فهو في الأصل مفهوم تقني يعتمد عادةً على تقنيات التشفير بالمفتاح العام.PKI

ومن هنا يمكن القول:

كل توقيع رقمي يمكن أن يكون توقيعاً إلكترونياً، لكن ليس كل توقيع إلكتروني توقيعاً رقمياً.

وهذا التمييز مهم جداً عند تقييم الدليل أمام القضاء.

المحور الرابع: الأرشفة الإلكترونية

أولاً: لماذا الأرشفة الإلكترونية مسألة قانونية وليست تقنية فقط؟

الخطأ الشائع هو النظر إلى الأرشفة باعتبارها مجرد:

"حفظ الملفات على الحاسوب".

لكن الأرشفة القانونية تعني أكثر من ذلك.

فالهدف هو ضمان أن تبقى الوثيقة:

موجودة + قابلة للقراءة + أصلية + سليمة + قابلة للتحقق + قابلة للاسترجاع طوال المدة التي يفرضها القانون.

يمكن تصور دورة حياة الوثيقة بالشكل الآتي:

إنشاء ⟵ توقيع ⟵ تسجيل ⟵ تصنيف ⟵ حفظ ⟵ مراقبة سلامة المحتوى

استرجاع عند الحاجة ⟵ إتلاف قانوني آمن بعد انتهاء مدة الحفظ

ثالثاً: متطلبات الأرشفة القانونية والفنية

ينبغي أن يتوافر في نظام الأرشفة:

أ. سلامة المحتوى: منع التعديل غير المصرح به.

ب. التحكم في الصلاحيات: ليس كل موظف يستطيع الدخول إلى كل الوثائق.

ج. سجل الدخول والتعديلAudit Trail : معرفة:

- من دخل؟
- متى دخل؟
- ماذا فعل؟
- هل قام بالتعديل أو الحذف؟

د. النسخ الاحتياطي: وجود نسخ احتياطية متعددة وآمنة.

هـ. التشفير: خصوصاً للوثائق الحساسة.

و. الختم الزمني الإلكتروني: لتحديد زمن وجود الوثيقة والتوقيع عليها.

ز. قابلية الاسترجاع: يجب أن تكون الوثيقة قابلة للاسترجاع حتى بعد مرور سنوات.

رابعاً: اتجاه القانون المقارن

في الاتحاد الأوروبي، توسع الإطار القانوني الحديث ليشمل خدمات الثقة والأرشفة الإلكترونية؛ كما أن قواعد المقررة تتضمن عدم جواز رفض الوثيقة الإلكترونية لمجرد كونها إلكترونية، وتضع تنظيماً لخدمات الأرشفة الإلكترونية المؤهلة، أما الإمارات فقد جعلت حفظ الوثائق الإلكترونية جزءاً صريحاً من تنظيم المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وهو اتجاه جدير بالمقارنة مع التشريع العراقي .

المحور الخامس: الإثبات في البيئة الرقمية

أولاً: التحول من "الدليل الورقي" إلى "الدليل الرقمي":

القاضي في البيئة التقليدية يتعامل مع:

- محرر ورقي .

- توقيع خطي .
- ختم .
- أصل وصورة .

أما في البيئة الرقمية فقد يواجه:

- ملف .PDF
- بريد إلكتروني .
- رسالة هاتفية .
- قاعدة بيانات .
- سجل دخول .
- عنوان .IP
- توقيعاً رقمياً .
- شهادة رقمية .
- .Metadata
- سجل .Block chain
- تسجيل كاميرا .
- سجل خادم .Server Log

وهنا تظهر المشكلة:

كيف يطمئن القاضي إلى أن الدليل الرقمي لم يتغير؟

ثانياً: معايير تقييم الدليل الإلكتروني:

أقترح اعتماد خمسة معايير قضائية رئيسية:

1. الأصالة Authenticity : هل الدليل منسوب فعلاً إلى مصدره؟
2. السلامة Integrity : هل بقي محتوى الدليل دون تغيير؟
3. الموثوقية Reliability : هل النظام الذي أنشأ الدليل نظام موثوق؟

4. إمكانية التحقق Verification : هل يمكن للخبير أو المحكمة التحقق من مصدره وسلامته؟
سلسلة الحيازةChain of Custody : هل تم الحفاظ على الدليل منذ الحصول عليه وحتى تقديمه أمام المحكمة؟

ثالثاً: البريد الإلكتروني كدليل:

مثلاً: إذا قدم أحد الخصوم بريداً إلكترونياً باعتباره دليلاً على إبرام عقد، فلا ينبغي أن يكون السؤال:

"هل هذه رسالة إلكترونية؟"

بل ينبغي أن تكون الأسئلة:

- من أرسلها؟
- إلى من؟
- متى أرسلت؟
- هل الحساب تابع فعلاً للمرسل؟
- هل تعرضت الرسالة للتعديل؟
- هل توجد سجلات الخادم؟
- هل توجد رسائل مرتبطة بها؟
- هل توجد قرائن أخرى تؤيدها؟
- هل تم استخراجها بطريقة فنية سليمة؟

وهذا ينقل عملية الإثبات من مجرد **قراءة المستند** إلى **فحص البيئة الرقمية التي أنشأت المستند.**

رابعاً: الخبير الفني ودور القضاء:

في المنازعات الرقمية، لا ينبغي للقاضي أن يتحول إلى مهندس شبكات أو خبير تشفير، ولكن ينبغي أن يكون قادراً على فهم:

1. **ما الذي يجب إثباته قانوناً؟**
2. وأن يستعين بالخبير للإجابة عن:
3. **كيف يمكن إثباته فنياً؟**

وهذه نقطة جوهرية في العلاقة بين القانون والتكنولوجيا.

إشكالية مهمة في التشريع العراقي:

قانون رقم (78) لسنة 2012 يقرر:

- الاعتراف بالمعاملات الإلكترونية .
- الاعتراف بالوثائق الإلكترونية .
- الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني .
- منح التوقيع الإلكتروني حجية التوقيع الخطي في نطاق محدد .
- تنظيم شهادات التصديق .
- تنظيم جهات التصديق .
- وضع شروط للقوة الإثباتية للتوقيع .

يمكن تسجيل ملاحظة نقدية مهمة:

المشرع العراقي سبق أن وضع الأساس التشريعي للمعاملات والتوقيع الإلكتروني منذ عام 2012، إلا أن التطور التقني اللاحق أوجد حاجات تنظيمية جديدة تتجاوز مجرد الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني.

فبيئة اليوم تحتاج إلى تنظيم أكثر تفصيلاً لـ:

- الهوية الرقمية .
- التوقيع الإلكتروني المؤهل .

- الختم الإلكتروني .
- الختم الزمني .
- خدمات الثقة .
- الحفظ والأرشفة الرقمية .
- الأدلة الرقمية .
- السجلات الإلكترونية .
- الحوسبة السحابية .
- الذكاء الاصطناعي .
- الأنظمة المؤتمتة .
- الأمن السيبراني .
- حماية البيانات .
- الاعتراف العابر للحدود بالتوقيعات والشهادات .

وهذا يتفق مع الاتجاه الدولي الذي انتقل من مجرد "**التوقيع الإلكتروني**" إلى منظومة أوسع هي **Digital Trust** **خدمات الثقة الرقمية** .وقد تطورت أعمال الأونسيترال نفسها لاحقاً لتشمل إدارة الهوية وخدمات الثقة والسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وغيرها.

نموذج تطبيقي يمكن طرحه أمام الحضور

لنفترض أن شركة أرسلت إلى شركة أخرى عقداً إلكترونياً بقيمة مليار دينار، وتم توقيعه إلكترونياً.

بعد سنة حصل نزاع.

تقول الشركة الأولى:

"هذا العقد موقع إلكترونياً".

وترد الشركة الثانية:

"لم أوقعه".

هنا لا ينبغي أن يكون السؤال القضائي:

هل العقد إلكتروني؟

بل:

السؤال الأول

هل الوثيقة أصلية؟

السؤال الثاني

هل التوقيع مرتبط بالشخص المدعى صدوره عنه؟

السؤال الثالث

هل كانت وسيلة التوقيع تحت سيطرته؟

السؤال الرابع

هل تم تعديل العقد بعد التوقيع؟

السؤال الخامس

هل الشهادة الرقمية كانت نافذة وقت التوقيع؟

السؤال السادس

هل يوجد ختم زمني؟

السؤال السابع

هل توجد سجلات تقنية تؤيد عملية التوقيع؟

السؤال الثامن

هل يمكن للخبير الفني إعادة التحقق من التوقيع؟

وبذلك نصل إلى القاعدة:

الدليل الإلكتروني لا تثبت قوته من شكله الإلكتروني، وإنما من درجة موثوقية البيئة التقنية والقانونية التي أنشأته وحفظته.

المحاضرة الرابعة: حماية البيانات والخصوصية

* مفهوم البيانات الشخصية.
* الخصوصية في الخدمات الحكومية الرقمية.
* مسؤولية الجهات العامة في معالجة البيانات.
* جمع البيانات وتخزينها واستخدامها.
* مشاركة البيانات وتبادلها بين المؤسسات.

مقدمة

أصبحت البيانات في العصر الرقمي من أهم الموارد التي تعتمد عليها الدولة في إدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات للمواطنين. فالحكومة الرقمية لم تعد تقتصر على تحويل المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، وإنما أصبحت تقوم على **جمع البيانات وتحليلها وربطها وتبادلها واستخدامها لاتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة.**

غير أن هذا التحول الرقمي يثير تحدياً جوهرياً يتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين **متطلبات الإدارة العامة في الوصول إلى البيانات واستخدامها** من جهة، وبين **حق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم الشخصية** من جهة أخرى.

ومن هنا أصبحت حماية البيانات والخصوصية جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة الرقمية، وليست مجرد مسألة تقنية تتعلق بأمن المعلومات، بل هي أيضاً **مسألة قانونية وإدارية وأخلاقية** تترتب عليها مسؤوليات مباشرة على الجهات العامة والموظفين والجهات التقنية المتعاقدة معها.

المحور الأول: مفهوم البيانات الشخصية

أولاً: ما المقصود بالبيانات الشخصية؟

البيانات الشخصية هي كل معلومة ترتبط بشخص طبيعي محدد أو يمكن أن تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تحديد هويته.

ومن أمثلتها:

- الاسم واللقب .
- رقم الهوية أو البطاقة الوطنية .
- رقم الهاتف .
- عنوان السكن .
- البريد الإلكتروني .
- تاريخ ومكان الميلاد .
- البيانات المالية والمصرفية .
- البيانات الوظيفية .
- الصور والتسجيلات الصوتية والمرئية .
- البيانات البيومترية، مثل بصمة الأصبع وبصمة الوجه .
- بيانات الموقع الجغرافي .
- البيانات المتعلقة باستخدام المنصات والتطبيقات الحكومية .

وهنا يجب التمييز بين **البيانات الشخصية** و**البيانات العامة**؛ فليس كل ما تمتلكه الدولة من بيانات يعد بيانات شخصية.

ثانياً: البيانات الحساسة:

هناك بيانات تستوجب مستوى أعلى من الحماية بسبب خطورة إساءة استخدامها، ومنها – بحسب الإطار القانوني المعمول به – البيانات الصحية والبيومترية والمالية وبعض البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة أو غيرها من الفئات الحساسة.

وتزداد خطورة هذه البيانات عندما تكون موجودة في قواعد بيانات حكومية مركزية؛ لأن اختراق قاعدة بيانات واحدة قد يؤدي إلى كشف معلومات واسعة عن عدد كبير من المواطنين.

ثالثاً: البيانات المجهّلة:

من الناحية الفنية والقانونية، ينبغي التمييز بين البيانات الشخصية والبيانات التي جرى **إخفاء هوية أصحابها بصورة تجعل إعادة تحديد الشخص غير ممكنة أو شديدة الصعوبة وفق المعيار القانوني المعتمد.**

وهذا مهم في الأبحاث والإحصاءات الحكومية؛ إذ يمكن للجهة العامة الاستفادة من البيانات دون الحاجة بالضرورة إلى معرفة هوية كل فرد

المحور الثاني: الخصوصية في الخدمات الحكومية الرقمية:

إن الانتقال إلى الحكومة الرقمية أدى إلى توسع كبير في التعامل مع البيانات الشخصية.

فالمواطن قد يقدم بياناته إلى:

- منصة حكومية .
- دائرة إلكترونية .
- تطبيق رسمي .
- نظام للضمان أو الرعاية الاجتماعية .
- نظام صحي .
- نظام ضريبي .

- نظام للتقاعد .
- نظام للهوية الرقمية .

وهنا تظهر قاعدة مهمة:

التحول الرقمي لا يعني سقوط الحق في الخصوصية، وإنما يجب أن يكون التحول الرقمي مصحوباً بضمانات أقوى لحماية الخصوصية.

مبادئ حماية الخصوصية:

يمكن بناء حماية البيانات الحكومية على مجموعة من المبادئ الأساسية

1. **.مبدأ المشروعية:** يجب أن يكون جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها مستنداً إلى أساس قانوني مشروع.
2. **مبدأ تحديد الغرض:** يجب تحديد الغرض الذي جُمعت البيانات من أجله، وعدم استخدامها لأغراض مختلفة بصورة تعسفية.
3. **مبدأ تقليل البيانات:** لا ينبغي للجهة الحكومية أن تجمع بيانات أكثر مما تحتاجه فعلياً لإنجاز الخدمة أو تحقيق الغرض المشروع.
4. **مبدأ الدقة:** يجب أن تعمل الجهة على ضمان صحة البيانات وتحديثها وتصحيح الأخطاء.
5. **مبدأ تحديد مدة الاحتفاظ:** ليس من المنطقي أن تحتفظ المؤسسة بالبيانات إلى الأبد دون مبرر قانوني أو إداري.

مبدأ الأمن: يجب اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لمنع فقدان البيانات أو تسريبها أو الوصول غير المصرح به إليها

المحور الثالث: مسؤولية الجهات العامة في معالجة البيانات:

عندما تقوم وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية بجمع بيانات المواطنين ومعالجتها، فإنها لا تصبح مجرد "مستخدم" للبيانات، وإنما تتحمل **مسؤولية قانونية وإدارية وتقنية** عن طريقة التعامل معها.

ما المقصود بمعالجة البيانات؟

المعالجة مفهوم واسع يشمل:

الجمع ← التسجيل ← التخزين ← التنظيم ← التعديل ← التحليل ← الاسترجاع ← المشاركة ← النقل ← الحذف.

وبالتالي، فإن المسؤولية لا تبدأ عند تسريب البيانات فقط، وإنما تبدأ منذ اللحظة التي تقرر فيها الجهة الحكومية **لماذا وكيف ستجمع البيانات.**

مسؤوليات الجهة العامة

يمكن تلخيصها في الآتي:

1. تحديد الغرض القانوني من معالجة البيانات .
2. تحديد أنواع البيانات المطلوبة .
3. منع جمع البيانات غير الضرورية .
4. تحديد الأشخاص المخولين بالوصول إليها .
5. وضع سياسات واضحة للاحتفاظ بالبيانات وحذفها .
6. حماية قواعد البيانات من الاختراق .
7. تدريب الموظفين على حماية المعلومات .
8. مراقبة عمليات الوصول إلى البيانات .
9. توثيق عمليات المعالجة .
10. التعامل السريع مع حوادث الاختراق أو التسريب .

مساءلة الموظف أو المتعاقد الذي يستخدم البيانات بصورة غير مشروعة.

المحور الرابع: جمع البيانات وتخزينها واستخدامها

أولاً: جمع البيانات:

ينبغي أن يكون جمع البيانات قائماً على قاعدة:

اجمع ما تحتاجه، ولا تجمع ما لا تحتاجه.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت خدمة حكومية معينة تحتاج إلى اسم المواطن ورقم هويته، فلا ينبغي طلب معلومات أخرى لا علاقة لها بالخدمة دون أساس قانوني واضح.

كما ينبغي أن تكون عملية جمع البيانات **شفافة** قدر الإمكان، بحيث يعرف الشخص:

- من يجمع بياناته؟
- ما البيانات التي يتم جمعها؟
- لماذا يتم جمعها؟
- كيف سيتم استخدامها؟
- مع من يمكن مشاركتها؟
- كم ستستمر مدة الاحتفاظ بها؟

ثانياً: تخزين البيانات :

تخزين البيانات يمثل مرحلة شديدة الحساسية؛ لأن قاعدة البيانات الحكومية قد تحتوي على ملايين السجلات.

ومن الإجراءات الفنية المهمة:

التشفير: تشفير البيانات أثناء التخزين وأثناء نقلها عبر الشبكات.

التحكم في الوصول: ليس كل موظف في المؤسسة بحاجة إلى الوصول إلى جميع البيانات.

وهنا يظهر مبدأ:

– Least Privilegeأقل قدر من الصلاحيات.

أي أن يحصل الموظف على الحد الأدنى من الصلاحيات اللازمة لأداء وظيفته.

المصادقة متعددة العوامل: استخدام أكثر من وسيلة للتحقق من هوية المستخدم، خصوصاً للحسابات الإدارية ذات الصلاحيات العالية.

سجلات التدقيق: يجب أن يسجل النظام:

- من دخل إلى البيانات؟
- متى دخل؟
- ما البيانات التي اطلع عليها؟
- هل قام بالتعديل أو الحذف؟
- ومن أي جهاز أو نظام تم الدخول؟

وهذه السجلات لا تحقق حماية تقنية فقط، وإنما لها أهمية قانونية وإثباتية أيضاً.

المحور الخامس: مشاركة البيانات وتبادلها بين المؤسسات

الحكومة الحديثة تعتمد بصورة متزايدة على **تكامل البيانات بين المؤسسات.**

فمثلاً قد تحتاج مؤسسة إلى بيانات موجودة لدى مؤسسة أخرى لتقديم خدمة حكومية للمواطن دون مطالبته بتقديم الوثائق نفسها عدة مرات.

وهذا يحقق فوائد مهمة:

- تقليل الإجراءات .
- تسريع الخدمات .
- الحد من التزوير .
- تقليل التكاليف .
- تحسين اتخاذ القرار .
- رفع كفاءة الإدارة العامة .

لكن مشاركة البيانات تثير سؤالاً قانونياً أساسياً:

هل مجرد امتلاك الجهة الحكومية للبيانات يعني أن لها الحق في مشاركتها مع أي جهة حكومية أخرى؟

والجواب **:ليس بالضرورة.**

فحتى داخل القطاع العام يجب أن تخضع عملية تبادل البيانات إلى **أساس قانوني واضح، وتحديد للغرض، وضوابط للوصول والاستخدام، وتحديد للمسؤوليات.**

النموذج الصحيح لتبادل البيانات الحكومية

يمكن تصور عملية تبادل البيانات بالشكل التالي:

الجهة المالكة للبيانات
↓
تحديد الأساس القانوني
↓
تحديد الغرض من المشاركة
↓
تحديد البيانات المطلوبة فقط
↓
التحقق من هوية الجهة المستلمة
↓
تشفير البيانات أثناء النقل
↓
تسجيل عملية التبادل
↓
تحديد مسؤولية الجهة المستلمة
↓
مراقبة الاستخدام
↓
الحذف أو الإتلاف عند انتهاء الغرض أو المدة القانونية

المسؤولية عند حدوث تسريب للبيانات

إذا حدث اختراق أو تسريب للبيانات، فلا ينبغي أن يكون السؤال الوحيد:

"من الذي اخترق النظام؟"

بل يجب أن تطرح الإدارة مجموعة من الأسئلة:

- هل كانت البيانات مشفرة؟
- هل كانت صلاحيات الموظفين مناسبة؟
- هل كانت هناك مراقبة للوصول؟
- هل تم تحديث الأنظمة؟
- هل كانت هناك ثغرات معروفة؟
- هل تم تدريب الموظفين؟
- هل كانت هناك سياسة لإدارة الحوادث؟
- هل تم الإبلاغ عن الحادث وفق المتطلبات القانونية؟
- هل كان هناك تقصير إداري أو تقني؟

وهنا ننتقل من مفهوم **المسؤولية عن الفعل** إلى مفهوم أوسع هو **المساءلة عن نظام الحماية بأكمله.**

العلاقة بين الأمن السيبراني وحماية البيانات

من الأخطاء الشائعة اعتبار حماية البيانات والخصوصية مجرد موضوع من موضوعات الأمن السيبراني.

والحقيقة أن العلاقة بينهما وثيقة، لكنهما ليسا شيئاً واحداً.

الأمن السيبراني يهتم بصورة أساسية بحماية الأنظمة والشبكات والمعلومات من التهديدات.

أما **حماية البيانات والخصوصية** فتتعلق أيضاً بالسؤال:

هل كان جمع البيانات واستخدامها ومعالجتها مشروعاً ومتناسباً ومحدداً بالغرض؟

فقد تكون المؤسسة محمية تقنياً من الاختراق، ولكنها تستخدم البيانات بطريقة غير مشروعة.

وبالعكس، قد يكون استخدام البيانات مشروعاً، ولكن النظام يعاني من ضعف أمني يؤدي إلى تسريبها.

لذلك فإن الحوكمة الرقمية السليمة تحتاج إلى الجمع بين:

حماية البيانات + الخصوصية + الأمن السيبراني + الحوكمة + المساءلة القانونية.

المسؤولية القانونية للموظف الحكومي

يمثل الموظف الحلقة البشرية الأهم في منظومة حماية البيانات.

وقد يكون الخطر أحياناً داخلياً وليس خارجياً.

ومن صور إساءة استخدام البيانات:

- الاطلاع على بيانات شخص دون حاجة وظيفية .
- نسخ البيانات إلى جهاز شخصي .
- إرسال ملفات تحتوي على بيانات شخصية عبر وسائل غير آمنة .
- استخدام البيانات لتحقيق منفعة شخصية .
- إفشاء المعلومات السرية .
- مشاركة كلمات المرور .
- استخدام حساب موظف آخر .
- تصوير قواعد البيانات أو المستندات الحكومية .

ولهذا فإن حماية البيانات لا تعتمد على التكنولوجيا وحدها، وإنما تتطلب **ثقافة مؤسسية قائمة على المسؤولية المهنية والقانونية.**

التحديات المستقبلية

مع تطور الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، ستظهر تحديات جديدة، خصوصاً في:

- تحليل كميات ضخمة من البيانات .
- استخدام الخوارزميات في اتخاذ القرارات الحكومية .
- التعرف على الوجه .
- الأنظمة البيومترية .
- الربط البيني بين قواعد البيانات .
- التنبؤ بسلوك الأفراد .
- استخدام البيانات في مكافحة الاحتيال والجريمة .
- استخدام البيانات الحكومية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي .

وهنا يجب أن نؤكد أن:

امتلاك الدولة للتكنولوجيا لا يمنحها حقاً مطلقاً في استخدام جميع البيانات بأي طريقة.

بل يجب أن تبقى التكنولوجيا خاضعة للقانون ومبادئ الضرورة والتناسب والشفافية والمساءلة.

الخاتمة

إن حماية البيانات الشخصية في الحكومة الرقمية ليست عائقاً أمام التطور، بل هي **شرط من شروط نجاح التحول الرقمي.**

فالمواطن لن يثق بالمنصة الحكومية إذا كان يخشى أن بياناته يمكن أن تُستخدم خارج الغرض الذي جُمعت من أجله أو أن تكون عرضة للتسريب.

ومن هنا يمكن تلخيص المنظومة في خمس قواعد:

أولاً :لا تجمع بيانات إلا لغرض مشروع ومحدد.
ثانياً :لا تجمع أكثر مما تحتاج إليه.
ثالثاً :لا تستخدم البيانات إلا في إطار قانوني واضح.
رابعاً :لا تشارك البيانات إلا وفق ضوابط محددة.
خامساً :احمِ البيانات تقنياً وإدارياً، وحاسب من يسيء استخدامها.

وبذلك تصبح الحكومة الرقمية ليست مجرد حكومة تستخدم التكنولوجيا، وإنما **حكومة رقمية مسؤولة تحترم حقوق الإنسان وتحمي خصوصية الأفراد وتخضع أعمالها للمساءلة القانونية.**

عبارة ختامية للمحاضرة

"البيانات الشخصية ليست مجرد أرقام محفوظة في قاعدة بيانات؛ إنها تمثل جزءاً من شخصية الإنسان وهويته وخصوصيته، ولذلك فإن حماية البيانات في الدولة الرقمية هي في جوهرها حماية للإنسان وسيادة للقانون".

المحاضرة الخامسة: المسؤولية القانونية في البيئة الرقمية

* المسؤولية الإدارية.
* المسؤولية المدنية.
* المسؤولية التأديبية.
* المسؤولية عن الأخطاء التقنية.
* مسؤولية الإدارة عن الخدمات الرقمية .

أولاً: مقدمة

أدى التحول الرقمي في مؤسسات الدولة إلى انتقال الإدارة العامة من البيئة الورقية التقليدية إلى بيئة تعتمد بصورة متزايدة على **الأنظمة الإلكترونية، والمنصات الرقمية، وقواعد البيانات، والتوقيع الإلكتروني، والوثائق الإلكترونية، والقرارات والخدمات الحكومية الرقمية.**

وقد أفرز هذا التحول نمطاً جديداً من المخاطر القانونية والفنية؛ فلم تعد المسؤولية القانونية مرتبطة فقط بالقرار أو التصرف المادي التقليدي، وإنما أصبحت تمتد إلى **الخطأ البرمجي، وتعطل النظام، وفقدان البيانات، وسوء استخدام الصلاحيات، واختراق الحسابات، وصدور قرار إلكتروني خاطئ، أو معالجة بيانات بصورة غير مشروعة.**

وفي العراق، يمثل **قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012** الأساس التشريعي المهم لإضفاء الحجية القانونية على عدد من المعاملات والتواقيع والمستندات الإلكترونية، إذ قرر القانون للتوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، الحجية المقررة للتوقيع الخطي متى توافرت الشروط القانونية .

ومن هنا تبرز إشكالية أساسية:

من يتحمل المسؤولية القانونية عندما يحدث خطأ أو ضرر في البيئة الرقمية؟ وهل تقع المسؤولية على الموظف، أم الإدارة، أم الجهة التقنية، أم جهة التصديق، أم أكثر من طرف في الوقت ذاته؟

المحور الأول: مفهوم المسؤولية القانونية في البيئة الرقمية

يمكن تعريف المسؤولية القانونية الرقمية بأنها: **التزام الشخص الطبيعي أو المعنوي بتحمل الآثار القانونية المترتبة على فعل أو امتناع أو خطأ يقع في إطار استخدام الوسائل والأنظمة الإلكترونية، متى أدى ذلك إلى مخالفة قانونية أو إلحاق ضرر بالغير.**

وتتميز المسؤولية الرقمية بأنها قد تنشأ من عدة مصادر، منها:

1. **خطأ بشري .**
2. **خطأ إداري .**
3. **خطأ تقني أو برمجي .**
4. **إساءة استعمال الصلاحيات الإلكترونية .**
5. **الإخلال بواجبات الحماية والأمن السيبراني .**
6. **التعامل غير المشروع مع البيانات .**
7. **إصدار مستند أو قرار إلكتروني غير صحيح .**
8. **الإخلال بالتزامات جهة التصديق الإلكتروني .**

ومن الناحية القانونية، لا يعني استخدام الوسائل الإلكترونية إنشاء مسؤولية مستقلة في جميع الحالات، وإنما يتم **إسقاط قواعد المسؤولية التقليدية على الوقائع الرقمية**، مع مراعاة الخصائص الفنية للبيئة الإلكترونية.

المحور الثاني: المسؤولية الإدارية

أولاً: مفهوم المسؤولية الإدارية:

تتحقق المسؤولية الإدارية عندما يؤدي نشاط الإدارة أو امتناعها أو سوء تنظيمها للمرفق العام إلى إحداث ضرر أو مخالفة قانونية.

وفي البيئة الرقمية يمكن أن تظهر المسؤولية الإدارية من خلال:

- إصدار قرار إداري إلكتروني مخالف للقانون .
- رفض تقديم خدمة إلكترونية دون سند قانوني .
- تعطيل منصة حكومية بصورة غير مبررة .
- عدم تحديث البيانات الرسمية .
- اعتماد معلومات إلكترونية غير صحيحة .
- عدم اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لحماية النظام .

- عدم معالجة طلب إلكتروني ضمن المدة القانونية .
- تحميل المواطن نتيجة خطأ وقع داخل النظام الإلكتروني .

وهنا يجب التأكيد على أن **رقمنة الخدمة لا تعفي الإدارة من مسؤوليتها القانونية.**

فالمنصة الإلكترونية ليست شخصية قانونية مستقلة، وإنما هي أداة تستخدمها الإدارة لممارسة اختصاصها.

ثانياً: مسؤولية الإدارة عن الخدمات الرقمية:

هذه النقطة تمثل جوهر المسؤولية القانونية في الإدارة الرقمي، عندما تقدم الدولة خدمة إلكترونية، فإن العلاقة القانونية لا تنشأ بين المواطن والبرنامج فقط، وإنما بين **المواطن والإدارة صاحبة الاختصاص.**

وبالتالي فإن الإدارة تلتزم، من حيث الأصل، بأن تكون الخدمة:

- قانونية .
- متاحة .
- دقيقة .
- آمنة .

- قابلة للتتبع .
- واضحة الإجراءات .
- متوافقة مع الاختصاصات القانونية .

مثال عملي:

إذا تقدم مواطن بطلب إلكتروني للحصول على خدمة حكومية، واستوفى جميع المتطلبات، ثم رفض النظام الطلب بسبب **خلل برمجي أدى إلى قراءة معلومة بصورة خاطئة**، فلا يكفي أن تقول الإدارة: "الخطأ من النظام الإلكتروني". بل يجب البحث قانونياً في:

1. من أنشأ النظام؟
2. من اعتمده؟
3. من يديره؟
4. هل أجريت الاختبارات الفنية اللازمة؟
5. هل كان الخلل معروفاً؟
6. هل اتخذت الإدارة إجراءات لمنع الضرر؟
7. هل تم إعلام المواطن؟

8. هل يوجد طريق بديل لإنجاز المعاملة؟

9. هل ترتب على الخطأ ضرر مادي أو معنوي؟

وبالتالي فإن **التحول الرقمي لا ينقل المخاطر الإدارية إلى المواطن.**

المحور الثالث: المسؤولية المدنية

أولاً: الأساس القانوني:

يستند التعويض عن الأضرار الناشئة عن البيئة الرقمية، بحسب طبيعة الواقعة، إلى قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، وتنص المادة (204) على قاعدة جوهرية مفادها أن كل تعدٍ يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض، كما يعترف القانون المدني العراقي بالتعويض عن الضرر الأدبي، وفقاً للمادة (205) . وهذه القواعد قابلة للتطبيق على صور متعددة من الأضرار الرقمية.

ثانياً: أركان المسؤولية المدنية الرقمية:

يمكن تحليلها في ثلاثة عناصر أساسية:

1. **الخطأ: وقد يكون:**

- خطأ الموظف .

- خطأ الإدارة .
- خطأ الشركة التقنية .
- خطأ جهة التصديق .
- الإهمال في حماية النظام .
- عدم تحديث البرمجيات .
- عدم ضبط صلاحيات الدخول .

2. الضرر: وقد يكون:

أ. **ضرراً مادياً:** مثل: خسارة مالية، فقدان معاملة، تعطيل نشاط تجاري، دفع مبلغ نتيجة خطأ إلكتروني .

ب. **ضرراً معنوياً:** مثل: المساس بالسمعة . كشف معلومات شخصية . نشر بيانات غير صحيحة . المساس بالمركز الاجتماعي أو الاعتبار .

3. **العلاقة السببية:** يجب إثبات أن الخطأ أو النشاط غير المشروع أدى بصورة مباشرة أو مؤثرة إلى الضرر.

المحور الرابع: مسؤولية الدولة والإدارة عن أخطاء الموظفين في البيئة الرقمية:

من أهم النصوص ذات الصلة المادة (219) من القانون المدني العراقي، التي تقرر مسؤولية الحكومة والبلديات والمؤسسات التي تقوم بخدمة عامة عن الضرر الذي يحدثه مستخدموها إذا كان الضرر ناشئاً عن تعدٍ وقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم، مع إتاحة التخلص من المسؤولية في الحالات التي يثبت فيها بذل العناية اللازمة أو أن الضرر كان سيقع رغم بذلها .

وهذا النص يكتسب أهمية كبيرة في البيئة الرقمية.

فإذا ارتكب موظف حكومي خطأ إلكترونياً أثناء أداء وظيفته، كأن:

- أدخل بيانات خاطئة .
- حذف سجلاً إلكترونياً .
- أفشى معلومة بحكم وظيفته .
- أصدر معاملة إلكترونية بصورة غير صحيحة .
- استخدم صلاحياته بصورة خاطئة .

فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن المواطن يجب أن يتحمل الضرر، بل يجب تحديد مسؤولية:

الموظف + **الإدارة** + **النظام التقني** + **الجهة المتعاقدة** بحسب ظروف الواقعة.

المحور الخامس: المسؤولية التأديبية

تختلف المسؤولية التأديبية عن المسؤولية المدنية، فالمسؤولية التأديبية تستهدف **حماية الوظيفة العامة وحسن سير المرفق العام**، بينما تستهدف المسؤولية المدنية جبر الضرر وتعويض المتضرر.

ويطبق على موظفي الدولة والقطاع العام، في الأصل، **قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل** .ويقرر القانون أن الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية تستهدف المصلحة العامة وخدمة المواطنين وفق القواعد القانونية النافذة .

وفي البيئة الرقمية يمكن أن تقوم المسؤولية التأديبية عندما يقوم الموظف مثلاً بـ:

- إفشاء معلومات حصل عليها بحكم وظيفته .
- استعمال حساب موظف آخر .
- استخدام صلاحيات النظام لأغراض شخصية .
- تعديل بيانات دون تخويل .
- حذف مستندات إلكترونية .
- تعطيل معاملات المواطنين .

- عدم المحافظة على وسائل الدخول الإلكترونية .
- مخالفة التعليمات الفنية والأمنية .
- استخدام البريد أو النظام الحكومي بصورة غير مشروعة .

العقوبات التأديبية

من العقوبات التي يقررها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام:

1. لفت النظر .
2. الإنذار .
3. قطع الراتب .
4. التوبيخ .
5. إنقاص الراتب .
6. تنزيل الدرجة .
7. الفصل .

8. العزل .

وتختلف العقوبة وآثارها بحسب جسامة المخالفة والجهة صاحبة الاختصاص .

ومن المهم التأكيد أن **الخطأ الإلكتروني لا يفقد الموظف ضماناته التأديبية**؛ فلا بد من تحديد الفعل، ونسبته إلى الموظف، والتحقيق فيه وفق الإجراءات القانونية.

المحور السادس: المسؤولية عن الأخطاء التقنية

هذه من أكثر المسائل تعقيداً في البيئة الرقمية، فالخطأ قد لا يكون من الموظف وإنما من:

1. البرنامج .
2. قاعدة البيانات .
3. الخادم .
4. الشبكة .
5. مزود الخدمة .
6. شركة البرمجة .
7. شركة الصيانة .

8. نظام الذكاء الاصطناعي .
9. نظام التحقق الإلكتروني .
10. نظام التوقيع الإلكتروني .

السؤال القانوني:

هل الخطأ التقني يعفي الإدارة من المسؤولية؟

الإجابة ليست مطلقة، فالخطأ التقني قد يكون سبباً للإعفاء إذا ثبت أنه كان **غير متوقع ولا يمكن دفعه رغم اتخاذ الإدارة العناية اللازمة.**

لكن إذا كان الخطأ نتيجة:

1. إهمال .
2. ضعف الاختبارات .
3. عدم تحديث النظام .
4. عدم وجود نسخ احتياطية .
5. سوء إدارة الصلاحيات .
6. عدم توفير الحماية اللازمة .

7. تجاهل تحذيرات أمنية معروفة .

فإن المسؤولية يمكن أن تثبت بحسب ظروف الواقعة.

المحور السابع: المستند والعقد الإلكتروني والمسؤولية

اعترف القانون بإمكان إبرام العقد بالوسائل الإلكترونية؛ إذ يجوز أن يتم الإيجاب والقبول بوسيلة إلكترونية. كما نظم الحالات التي تعد فيها المستندات الإلكترونية صادرة عن الموقع أو نيابة عنه .

وهنا تظهر مسؤولية مهمة:

متى يكون الشخص مسؤولاً عن المستند الإلكتروني الصادر من نظامه؟

الأصل أن المستند يمكن أن ينسب إليه في الحالات التي حددها القانون، لكن القانون أيضاً يراعي حالة علم المرسل إليه بعدم صدور المستند أو عدم بذله العناية المعتادة للتحقق منه .

وهذا يحقق توازناً بين:

حماية الثقة في المعاملات الإلكترونية و منع تحميل الشخص مسؤولية مستند يعلم أنه لم يصدر عنه.

المحور الثامن: المسؤولية عن البيانات والأنظمة الحكومية الرقمية

في البيئة الحكومية الرقمية، يمكن تصنيف المسؤولية إلى أربع طبقات:

الطبقة الأولى: مسؤولية صاحب القرار: إذا كان الخطأ ناتجاً عن قرار إداري غير مشروع.

الطبقة الثانية: مسؤولية الموظف: إذا كان الخطأ نتيجة فعل أو إهمال وظيفي.

الطبقة الثالثة: مسؤولية الإدارة: إذا كان الخلل نتيجة سوء تنظيم أو ضعف الرقابة أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

الطبقة الرابعة: المسؤولية التقنية: إذا كان الخلل نتيجة عيب في النظام أو البرمجية أو البنية التحتية أو جهة تقنية متعاقدة.

وهذه المسؤوليات **قد تجتمع ولا يشترط أن تكون متعارضة.**

المحور التاسع: نموذج تطبيقي للمسؤولية الرقمية

لنفترض أن مواطناً قدم معاملة إلكترونية إلى إحدى المؤسسات الحكومية.

تم قبول الطلب إلكترونياً، ثم حدث خلل في قاعدة البيانات أدى إلى حذف المعاملة.

نتج عن ذلك:

- ضياع حق المواطن في الاستفادة من الخدمة .
- فوات مدة قانونية .
- خسارة مالية .
- اضطرار المواطن لإعادة الإجراءات .

كيف نحدد المسؤولية؟

نسأل:

أولاً :هل كان الموظف مسؤولاً عن حذف البيانات؟

إذا ثبت ذلك ← مسؤولية تأديبية، وقد تترتب مسؤولية مدنية بحسب الضرر.

ثانياً :هل كان الحذف بسبب خلل برمجي؟

يجب تحديد الجهة المسؤولة عن النظام.

ثالثاً :هل كانت الإدارة تعلم بوجود الخلل؟

إذا كانت تعلم ولم تتخذ الإجراءات اللازمة ← قد تتعزز مسؤوليتها.

رابعاً :هل توجد نسخ احتياطية؟

إذا لم توجد، رغم ضرورة وجودها فنياً، فقد يكون ذلك مؤشراً على تقصير في الإدارة التقنية.

خامساً :هل ثبت الضرر؟

إذا ثبت الضرر وعلاقته السببية بالخطأ، يمكن بحث التعويض وفق قواعد المسؤولية المدنية.

المحور العاشر: المسؤولية عن القرار الإداري الإلكتروني

من أهم نتائج التحول الرقمي ظهور:

القرار الإداري الإلكتروني: فالقرار لا يفقد طبيعته الإدارية لمجرد صدوره عبر منصة إلكترونية.

وعليه يجب أن تتوافر فيه، بحسب طبيعته القانونية:

- الاختصاص .
- الشكل والإجراءات .
- السبب .
- المحل .
- الغاية .

ويضاف إلى ذلك في البيئة الرقمية:

- سلامة النظام .
- سلامة هوية مصدر القرار .
- سلامة التوقيع الإلكتروني .

- إمكانية إثبات تاريخ ووقت الإصدار .
- إمكانية التحقق من عدم تعديل القرار .
- إمكانية تتبع العملية الإلكترونية .

ومن هنا يصبح **السجل الإلكتروني وسيلة مهمة لإثبات التسلسل الزمني للقرار الإداري.**

المحور الحادي عشر: المسؤولية القانونية والمسؤولية الفنية: العلاقة بينهما

لا يجوز الفصل بين القانون والتقنية في الإدارة الرقمية.

فالقاضي أو المحقق الإداري قد يواجه سؤالاً فنياً:

هل حدث تعديل في المستند الإلكتروني؟

ويحتاج إلى خبير تقني.

وقد يواجه سؤالاً آخر:

من قام بالدخول إلى النظام؟

ويحتاج إلى تحليل:

- سجلات الدخول .
- عناوين الشبكة .
- سجلات الخادم .
- سجلات التدقيق .Audit Logs
- وقت الدخول .
- حساب المستخدم .
- الصلاحيات .
- التوقيع الإلكتروني .

ولهذا فإن إثبات المسؤولية الرقمية يتطلب تعاوناً بين:

القانون + الإدارة + الأمن السيبراني + تقنية المعلومات + الخبرة الفنية.

المحور الثاني عشر: المبادئ القانونية الحاكمة للمسؤولية في البيئة الرقمية

يمكن استخلاص مجموعة من المبادئ:

1. **مبدأ المشروعية: لا يجوز للإدارة الرقمية أن تفعل إلكترونياً ما لا يجوز لها فعله ورقياً.**

2. **مبدأ المسؤولية: استخدام النظام الإلكتروني لا يلغي المسؤولية القانونية.**

3. **مبدأ حجية المعاملة الإلكترونية : المعاملة الإلكترونية يمكن أن تتمتع بالحجية القانونية متى استوفت شروط القانون.**

4. **مبدأ سلامة البيانات: يجب ضمان عدم التعديل غير المشروع على البيانات.**

5. **مبدأ قابلية التتبع: يجب أن يكون بالإمكان معرفة من قام بالفعل الإلكتروني ومتى وكيف.**

6. **مبدأ التناسب: يجب ألا تكون الإجراءات التقنية والإدارية أكثر تقييداً للحقوق من القدر اللازم.**

7. **مبدأ المساءلة: كل صلاحية إلكترونية يجب أن تقابلها مسؤولية قانونية.**

الخلاصة

إن المسؤولية القانونية في البيئة الرقمية العراقية لا يمكن النظر إليها من خلال قانون واحد فقط.

وإنما تقوم على **منظومة قانونية متكاملة** تتداخل فيها:

قواعد القانون الإداري + القانون المدني + قانون انضباط موظفي الدولة + قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 + القواعد الفنية والأمنية ذات الصلة.

وقد منح قانون رقم (78) لسنة 2012 التوقيع الإلكتروني، عند استيفاء شروطه، حجية في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، كما نظم شهادات التصديق والجهات المرخصة والمستندات والعقود الإلكترونية .

وفي المقابل، تبقى الإدارة مسؤولة عن حسن أداء خدماتها الرقمية، ولا يجوز أن تتحول التقنية إلى وسيلة لإعفاء الإدارة من التزاماتها القانونية.

والقاعدة التي يمكن أن نختم بها المحاضرة هي:

"التحول الرقمي يغيّر وسيلة ممارسة الاختصاص، لكنه لا يلغي الاختصاص ولا المسؤولية القانونية المترتبة عليه".

وبعبارة أخرى: **"كل صلاحية رقمية يجب أن يقابلها اختصاص قانوني، وكل اختصاص قانوني يجب أن تقابله مسؤولية، وكل مسؤولية يجب أن تكون قابلة للإثبات والمساءلة".**

المحاضرة السادسة: الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي

* **الذكاء الاصطناعي والإدارة العامة.**
* **المسؤولية عن القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.**
* **التحيز والتمييز الخوارزمي.**
* **الشفافية وقابلية التفسير.**
* **الرقابة البشرية والمساءلة.**

أولا: مقدمة:

كان نتيجة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان بدت تتغلل في مختلف ميادين الحياة العامة السياسية والاقتصادي والاجتماعية نظرا لما تتمته به هذه التقنيات من خصائص ومميزات عدة اغرت العديد من الجهات الخاصة والعامة للأخذ بها لاسيما تقنية الذكاء الصناعي الذي كان له اثر في اضفاء الفعالية والكفاءة على الاعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها قواعد القواعد الوظيفة العامة من حيث اثر تقنيات الذكاء الصناعي على المهمات والواجبات الوظيفية، حيث ان تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الذكاء الصناعي املت الى القاء ظلالها على قواعد الوظيفة العامة.

وبفضل الذكاء الاصطناعي تم اكمال سمفونية العاشرة لبتهوفن بعد اكثر من (250) عام التي لم يكملها بتهوفن فاكملها الذكاء الاصطناعي



وهذا هو لوح الطوفان وايضا لولا الذكاء الاصطناعي لما استطعنا فك رموزواحدة من اقدم النصوص الادبية في التاريخ يعود لعام 2100 ق.ب وهو ملحمة كلكامش اذ كان العلماء يستغرقون عدة اشهر من العمل المضني لفك رموز الالواح المتناثرة اصلا في عدة متاحف اذ تمكن فريق الماني من تصميم نظام قادر على جمع وترتيب الاجزاء المكسورة واكتشاف لوح جديد يضاف للملحمة.

لوحة بعنوان مدخل جديد الى الجنة





اوبرا الفضاء من اعداد جيسون الين الذي استخدم برنامج مولد الصور من النصوص midjourney والتي فازت بجائزة في متحف كولورادو

هل نحن امام عهد انتهاء الابداع البشري!!!!!

ثانيا: مفهوم الذكاء الصناعي:

يتكون الذكاء الصناعي من كلمتين، اولهما (الذكاء) ويعني القدرة على فهم الظروف والتطورات الجديدة وادراكها مع تعلمها وبالتالي مفاتيح الذكاء متمثلة في الادراك والفهم والتعلم، والثانية (الاصطناعي) وتعني ناتج الاشياء التي تنشأ من خلال النشاط او الفعل الذي يتم من خلال اصطناع وتشيل الاشياء[1].

يرتبط مفهوم الذكاء الصناعي (Artificial Intelligence) بالذكاء المرتبط بالأجهزة الرقمية والالكترونية مثل الكومبيوتر والاجهزة الخلوية والروبوتات ويعبر الذكاء الصناعي عن قدرة هذه الاجهزة الرقمية على اداء المهمات المرتبطة بالكائنات الذكية، ويعد الذكاء الصناعي احد فروع علم الحاسوب واحد الركائز الاساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحديث، وقد استخدم هذه المصطلح لأول مرة في عام 1956 من جون مكارثي الذي نظم ورشة عمل لمدة شهرين في كلية دارتموث التي جمعت المهتمين من الباحثين بالشبكات العصبية الاصطناعية واسهمت الدورة المذكورة في جمع المختصين بالذكاء الصناعي وارساء الاسس نحو بحوث الذكاء الصناعي[2].

هذا ولا يوجد تعريف تشريعي للذكاء الصناعي في التشريع العراقي اذ ان (8/2) من قانون التوقيع والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012 استخدم مصطلح الوسيط الالكتروني باعتباره(برنامج حاسوبي او اداة الكترونية تستخدم لتنفيذ اجراء ما او الاستجابة له بهدف انشاء معلومات او ارسالها او تسليمها"، ويعرف الفقه الذكاء الصناعي بانه" احد فروع علوم الكمبيوتر المعينة بكيفية محاكاة الالات لسلوك البشر، فهو علم انشاء اجهزة وبرامج كومبيوتر قادرة على التفكير بالطريقة نفسها التي يعمل بها الدماغ البشري تتعلم مثلما نتعلم، وتقرر كما تتقرر، وتتصرف كما يترف البشر"[3]، او هو " التيار العلمي والتقني الذي يضم الطرق والنظريات والتقنيات التي تهدف الى انشاء الات قادرة على محاكاة الذكاء"[4]، ويعرف بانه" محاكاة للذكاء البشري عن طريق الآلات وخاصة انظمة الحواسيب ويشمل ذلك انظمة معالجة اللغة والتعريف عل الكلام والصور، ويتطلب توليد الذكاء الصناعي اجهزة خاصة وبرامج متخصصة لكتابة وتدريب (خوارزميات التعلم الذاتي) التي تعد جوهر الذكاء الصناعي وبشكل عام تعمل انظمة الذكاء الصناعي المختلفة من خلال تغذيتها بكميات كبيرة من البيانات المتنوعة التي عبر معالجتها وتحليلها بواسطة الخوارزميات يتم تدريب برنامج الذكاء الصناعي للتعرف على الانماط والارتباطات وعمل التنبؤات[5].

ثالثا: مجالات الذكاء الصناعي في الوظيفة العامة:

[1] ينظر: د. اسلام دسوقي عبد النبي نور، تقنيات الذكاء الصناعي في العلاقات الدولية والمسؤولية الدولية عن استخدامها، المجلة القانونية/ ع4، 2008 ، 2020، ص1451-1450.
[2] ينظر: محمد علي ابو علي ، المسؤولية الجنائية عن اضرار الذكاء الصناعي، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية، 2024، ص19.
[3] ينظر: ممدوح حسن مانع العدوان، المسؤولية الجنائية عن افعال كيانات الذكاء الصناعي غير المشروعة، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 48، عدد4. 2021، ص130.
[4] ينظر: جسن بن محمد حسن العمري، الذكاء الصناعي ودوره في العلاقات الدولية ، المجلة العربية للنشر العلمي، ع 29، 2021، ص307.
[5] ينظر/ احمد عقيل عبد، العلاقات الدولية في عصر الذكاء الصناعي، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية، 2023، ص3.

ثمة نوعان من الذكاء الصناعي؛ الاول: الذكاء الصناعي الضعيف وهو المدرب والمركز على اداء مهمات محددة ويحرك معظم التطبيقات الخاصة بالذكاء الصناعي القوية جدا اليت ترتبط بحياتنا اليومية مثل (siri) و(ALEXA) وكذلك مركبات القيادية الحديثة، والنوع الثاني الذكاء الصناعي القوي ويتكون من الذكاء العام القوي والذكاء الصناعي الفائق ويقصد بالأول بانه الشكل النظري من الذكاء الصناعي حيث يتيح للاله ذكاء مساويا للبشر وليده وعي ذاتي والقدره على حل الاشكالات والتعليم والتخطيط للمستقبل، اما الذكاء الصناعي الفائق فانه يفوق ذكاء وقدره الدماغ البشري[6].

ان الذكاء الصناعي نظام قائم على برنامج او اكثر مدمجة مع اجهزة مادية يقوم بمحاماة الذكاء البشري من حيث جمع المعلومات ومعالجتها بما يمكنه من التمتع بقدرة على تحليل وتفسير بيئته ضمن استقلالية لتحقيق اهداف محددة، ومن ثم فان تقنية الذكاء الصناعي عبارة عن تقنية تستخدم فيها الحواسيب والبرمجيات لغرض انشاء انظمة قادرة على التعلم والتكور والتفاعل مع البيئة المحيطة بشكل ذاتي[7]، فاصبح الذكاء الصناعي قادر على اداء العديد من المهمات والواجبات التي كان الموظف العادي تأديتها بالشكل الطبيعي والمعتاد بأكثر كفاءة ودقة وجهد واقد اثبت الذكاء الصناعي قدرته على محاكاة السلوك البشري واتخاذ القرارات بشكل مستقل دون الحاجة لتوجيه مسبق او تدخل بشري والتدخل في اتخاذ قرارات ادارية تتعلق بالمراكز القانونية للموظفين والانشطة التنفيذية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وبابرام التعاقدات الحكومية والاتفاقيات والعديد من الانشطة المتعلقة بعمل مؤسسات الدولة كبديل للمهمات والواجبات التي كانت تؤدى على يد الموظف العام البشري.

رابعا: مميزات وعيوب الذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:

1. **مميزات الذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:** تتمتع انظمة الذكاء الصناعي بالعديد من المميزات الفريدة حيث تعد انظمة ذكية قادرة على التواصل وتنفيذ عمليات الاستدلال والاستنتاج والبحث وتمثيل المعرفة والتعامل مع البيانات المتتعارضة وقادرة على التعلم والادراك، لاذ فان لها العديد من الجوانب الايجابية في مجال الوظيفة العامة تتمثل:

أ. الاستدلال: وهو طريق امتلاك القادرة على اكتشاف شيء ما او فكرة من خلال مستندات او معطيات ارشادية، ويعد الاستدلال احد خصائص الذكاء الصناعي التي تطبق الاستنتاج المنطقي على انظمة الكومبيوتر بالاعتماد على ما تعرفه التقنيات من الحقائق علمية.

ب. الاستقلال في اتخاذ القرار: وهي نتيجة طبيعية لما يعلمه هذا النظام وادراكه في المراحل السابقة، حيث يتم تخزين المعلومات في ذاكرته الخاصة والقدرة على اتخاذ القرارات المستقلة لكونه مبرمج باستخدام خوارزميات معنية تمكنه من تحديد المهام والاولويات التي يجب ان يتخذ فيها قراراته دون اي تدخل بشري من ذلك اجراء العمليات الجراحية او الخطط الاقتصادية في البيع والشراء والقرارات العسكرية وتريك الطائرات المسيرة القادرة على معالجة الاهداف وكذلك الروبوت في معالجة الحرائق وسيارات الاسعاف الذكية.

---

[6] ينظر: ليث مجيد العبيدي، الذكاء الصناعي والوجود الانساني، قراءة فكرية في الابعاد السياسية، مجلة العلوم السياسية، ع 67، 2024، ص298.

[7] ينظر: نور رشيد فليح، النظام القانوني للمسؤولية العقدية المتعلقة بالاضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مجلة النهرين للعلوم القانونية ، ع، م 26 ،2014. ص311.

ج. التعامل مع البيانات الناقصة او المتعارضة: بمعنى قدره على حل المشكلات المعقدة وايجاد الحلول للمسائل غير المتكملة العناصر مثل التعامل مع البيانات الناقصة او المتضاربة التي تعرض عليه سواء تم تزويده بها او خلقها من قبله بان يستخدم قدرته الى ايجاد الحل دون الحاجة الى اتباع سلسلة من الخطوات المحددة او المبرمجة للحصول على الحل المعروف او معد مسبقا.

د. القدرة على التعلم والادراك: بمعنى قدرته على فهم وتعلم احتياجات البشر، حيث يقوم بمعرفة السلوك البشر من خلال مراقبته وتتبع عادته وانماط حياته الروتينية، مثل الاخبار التي يفضل قراءتها او الامكان التي يحب زيارتها او المنتجات التي يرغب بها من خلال قاعدة البيانات ومواقع التواصل الاجتماعي وانظمة الشراء الالكتروني فكلها نتاج التعلم والادراك التي يقوم بها الذكاء الصناعي من خلال فهم وتعلم البيئة المحيطة به.

ه. الطبيعة غير المادية لأنظمة الذكاء الصناعي: حيث يتألف في جوهره من مجموعة من الخوارزميات او البرمجيات التي تشكل البنية المنطقية لنظام معلوماتي مما يجعله منتجا حديثا وليس ذات طبيعة مادية.

2. عيوب الذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة: ثمة العديد من العيوب التي تنسب الى انظمة الذكاء الصناعي تتمثل بالآتي:-

أ. حلول انظمة الذكاء الصناعي محل الموظفين: اذ اخذ الذكاء الصناعي يحل محل الايدي العاملة مما يشكل خطرا على شغل الوظائف العامة وتفشي البطالة وزيادة معدلات الجريمة حيث اخذت العديد من الدول تستغني عن الموظفين والعمال والاعتماد على الذكاء الصناعي واجهزته الفاعلة لتوفير الوقت والجهد والمهارة والجودة في الانتاج، من ذلك تستخدم حكومة كوريا الجنوبية الروبوتات العاملة بالذكاء الصناعي كجنود لحراسة الحدود مع كوريا الشمالية او معلمين في مدارس منذ عام 2012 ومعلمين.

ب. المخاطر الامنية والاختراق: سبب لتوسع في انتشار الذكاء الصناعي في النطاق العسكري جملة من التهديدات الامنية في مجال الامن الرقمي والمادي والسياسي واخراق المخاطبات وانتحال الصفة والهوية والتسلل للبيانات اليا وشجن الهجمات الالكترونية على الموقع الرسمية للدائر الحكومية.

ج. انتهاك سرية المعلومات والخصوصية: زيادة انتهاك الذكاء الصناعي وتقنياته للحياة الشخصية للاخرين والحق في الخصوصية باشكاله المختلفة سواء من خلال الاختراق او التجسس على البيانات الخاصة للمواطنين والافراد من الجهات المتخصصة بالاختراق والتي لديها تقنيات متطورة غي علوم الحاسوب والبرمجة (القراصنة الالكترونيين) وانتشار التهديد والابتزاز.

سؤال: ما هو تقييمك الايجابيات والسلبيات وجدوى الذكاء الصناعي في العصر الحديث

خامسا: الطبيعة القانونية لمسؤولية الدولة عن الذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:

ذهب جانب من الفقه الى امكانية تطبيق الحراسة على الذكاء الصناعي بدواعي ان للحراسة مفهوم مرن ويمكن تطويره من القضاء واعطائه معنى اوسع ليستجيب للمستجدات المتعلقة بالذكاء الصناعي، وان الوكيل الذكي هو احد نتاجات الذكاء الصناعي وتُعد سلطة الرقابة مفترضة في الحارس كون الحارس بقبوله

استعمال الذكاء الصناعي قد تنازل عن سلطة الرقابة، ومن ثم فان هذه النظرية قابلة للتطبيق على المتعاقد الذكي ويسأل المتعاقد عن تعويض الاضرار الناتجة عن التعاقد بواسطة البرامج الذكية على اساس المسؤولية عن الاشياء، ولكن بامكان المستخدم ان يدفع المسؤولية اذا اثبت الاضرار كان سببها خطاء المضرور او فعل الغير او القوة القاهرة، كون البرامج معرضة للقرصنة والاختراق وغيرها من الحالات الاخرى التي يمكن دفع المسؤولية عنه.

ومن ثم فان المسؤولية المترتبة عن الذكاء الصناعي تقوم بالدرجة الاساس على اساس المسؤولية التقصيرية، فاذا كانت مسؤولية المتبوع هي مسؤولية تبعية وليست مسؤولية اصلية، فلا يسأل المتبوع عن الضرر الذي الحقه التابع بالغير الا اذا ثبتت مسؤولية التابع بارتكابه خطاء سبب ضررا للغري، فالمتبوع لا يمكن عده سوى ضامن او كفيل للمتبوع ، ولما كان الروبوت ليس شخصا طبيعيا او معنويا وانه لا يتمتع بالأهلية القانونية لذا لا يمكن عده تابعا، وانما تأخذ مسؤولية مُشغل الروبوت باعتباره اخل بعمله سواء مسؤوليته التقصيرية او العقدية عن اخلاله بالتزامه القانوني المتمثل بتشغيل ومتابعة الروبوت، فان قام الاخير بعمل خطاء اي كان نوعه ودرجته فيمكن مساءلة مشغله متى كان بامكانه ان يلاحظ هذا الخطأ في مثل الظروف الاعتيادية للمشغل للروبوت ومن ثم يتم مساءلة المشغل عن الضرر بسبب تقصيره وليس عن خطأ الروبوت[8].

سادسا: تطبيقات الذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:

1. **من حيث اداء الذكاء الصناعي للمهمات والواجبات الوظيفية:**
2. **من حيث اداء الذكاء الصناعي للمهمات الادارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية:**
3. **من حيث اداء الذكاء الصناعي لابرام العقود والاتفاقيات:**

سادسا: المسؤولية القانونية للذكاء الصناعي في مجال الوظيفة العامة:

1. **مخالفة الذكاء الصناعي للمهمات والوجبات المنوطة به:**

أ. **تشغل الموظف للذكاء الصناعي وواجب الرقابة المعتادة:**

- (بذل العناية المعتادة) من ذلك يتحتم على مقدم خدمة البت المباشر ان يتعهد بتقديم افضل الخدمات للمستفيد ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق غاية من اجل عدم الاخلال بالتزامه فلو اخطأ في ذلك كان يكون باهمال او عدم انتباه وخطاء تجاه ذلك المستفيد فانه يتحمل المسؤولية القانونية.

[8] ينظر: د. وفاء يعقوب جناحي، المركز القانوني للروبوتات الذكية ومسؤولية مشغلها، دراسة تحليلية في القانون البحريني والمقارن، مجلة الحقوق ، العدد 3، المجلد 48، 2024، ص435.

- (اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر) من ذلك لو قامت شركة بتركيب نظام للذكاء الصناعي لادارة الاشارات المرورية في احدى المدن وهذا النظام يعتمد على تحليل حركة المرور وتغيير الاشارات تلقائيا دون تدخل بشري مباشر نتيجة خلل في خوارزمية الذكاء الصناعي لم تتغير الاشارة الحمراء في احد التقاطعات مما ادى الى وقوع حادث تصادم مروي بين سيارتين واضرار جسيمة في المركبات.
- تعطيل النظام الالكتروني بشكل غير متوقع او تدخل شخص في التلاعب في البرامج تنقع العلاقة السببية.

ب. **تشغيل الذكاء الصناعي من شركات متعاقدة:**

المسؤولية العقدية عن تشغيل اجهزة الذكاء الصناعي على وفق القواعد العامة.

2. **اركان المخالفة الصادرة عن الذكاء الصناعي للمهمات والوجبات المنوطة به:**
   - **أ. الفعل :**
   - **ب. النتيجة:**
   - **ت. العلاقة السببية:**
3. **الجزاء المترتب على مخالفة انظمة الذكاء الصناعي للمهمات والوجبات المنوطة به:**
   - **أ. الجزاء الانضباطي:**
   - **ب. الجزاء المدني(التعويض و التضمين)**
   - **ت. الجزاء الجنائي:**

التحديات القانونية المستقبلية

تتجه الإدارة العراقية إلى استخدام تقنيات أكثر تقدماً، ومنها:

- الذكاء الاصطناعي .
- الحوسبة السحابية .
- قواعد البيانات الحكومية الموحدة .

- الهوية الرقمية .
- التوقيع الرقمي .
- الأنظمة المؤتمتة لاتخاذ القرار .

وهنا تظهر أسئلة جديدة:

من يتحمل المسؤولية عن قرار اتخذته خوارزمية؟

هل تكفي مسؤولية الموظف الذي اعتمد النظام؟

من يتحمل الخطأ الناتج عن بيانات تدريب غير دقيقة؟

هل يمكن للإدارة أن تتذرع بأن القرار صدر آلياً؟

والاتجاه القانوني السليم هو أن **الأتمتة لا تعني انعدام المسؤولية.**

فإذا كانت الإدارة تستخدم نظاماً آلياً لاتخاذ القرار، فيجب أن تبقى هناك:

- جهة مسؤولة .
- رقابة بشرية مناسبة .
- إمكانية مراجعة القرار .
- إمكانية اكتشاف الخطأ .

- إمكانية الطعن .
- آلية لتصحيح البيانات .